

République du
Cameroun

Paix-Travail-Patrie

Université de Maroua

École Nationale

Supérieure

Polytechnique de Maroua



Republic of Cameroon

Peace-Work-Fatherland

The University of
Maroua

National Advanced
School of
Engineering of Maroua



**DÉPARTEMENT
D'INFORMATIQUE
ET TÉLÉCOMMUNICA-
TIONS**



**Conception et développement d'une plateforme
gouvernementale pour la cartographie et la mise en relation
des besoins des entreprises locales**

Mémoire présenté et soutenu en vue de l'obtention du

Diplôme d'INGÉNIEUR EN DATA SCIENCES

Par

NDZESSA AVELE BRUNO LANDRY

Matricule : 21D0180EP

Sous la direction de :

Pr HAYATOU OUMAROU

Maître de Conférences

Devant le jury composé de :

Président : Pr DANWE RAIDANDI

Rapporteur : Pr HAYATOU OUMAROU

Examinatrice : Dr BOUDJOU TCHAPGNOUO HORTENSE

Année Académique 2025 / 2026

Dédicace

*Je dédie ce travail à ma famille,
pour son soutien indéfectible
tout au long de ce parcours.*

Remerciements

De nombreuses personnes ont contribué, chacune à sa manière, à l’accomplissement de ce travail. Nous remercions sincèrement :

- M. ALAMINE OUSMANE MEY **Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT)** pour nous avoir accordé la possibilité d’effectuer un stage académique au sein de son ministère.
- M. MENDO PAULIN **Division des Analyses et des Politiques Économiques (DAPE)** pour ses conseils avisés et le suivi méticuleux de l’évolution de ce travail.
- M. ABDELAZIZ JUNMBE Cadre à la **Cellule des Analyses Sectorielles (CAS)**
- Pr ALIDOU MOHAMADOU **Directeur de l’École Nationale Supérieure Polytechnique de Maroua.**
- Pr KALADZAVI **Chef du Département d’Informatique et Télécommunications.**
- Tous les **enseignants** qui, à travers leurs enseignements, ont rendu ce travail possible.

Table des matières

Dédicace	i
Remerciements	ii
Table des matières	iv
Liste des abréviations	v
Liste des acronymes et abréviations	v
Résumé	vi
Abstract	viii
Liste des tableaux	ix
Liste des figures	1
Introduction Générale	2
1 Contexte et problématique	4
1.1 Présentation du MINEPAT	4
1.1.1 Organisation interne du MINEPAT	4
1.1.2 Missions du MINEPAT	6
1.1.3 Présentation de la structure d'accueil : la DAPE	8
1.2 Contexte et problématique	8
1.2.1 Contexte	9
1.2.2 Problématique	10
1.2.3 Objectifs du mémoire	12
1.2.4 Méthodologie générale	12
2 Définition des concepts et état de l'art	15
2.1 Définition des concepts	16
2.1.1 Cartographie des besoins des entreprises	16
2.1.2 Mise en relation des entreprises	17

2.2	État de l'art	19
2.2.1	Enquêtes en vue de la cartographie des besoins des entreprises .	19
2.2.2	Plateformes existantes de mise en relation des entreprises	23
3	Cahier des charges de la plateforme <i>Business Partnership</i>	27
3.1	Périmètre du projet et identification des acteurs	27
3.1.1	Périmètre du projet	27
3.1.2	Identifications des acteurs	28
3.2	Spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles	29
3.2.1	Spécifications fonctionnelles	29
3.2.2	Spécifications non fonctionnelles	31
4	Conception, modélisation et implémentation	34
4.1	Méthodologie pour la cartographie des besoins des entreprises	34
4.1.1	Présentation des données	34
4.1.2	Méthode d'analyse	39
4.1.3	Justification de la méthode utilisée	48
4.2	Méthodologie de conception et de développement de la plateforme Business Partnership	49
4.2.1	Conception de la base de données	49
4.2.2	Langages de programmation et frameworks utilisés	50
4.2.3	Spécification de l'algorithme de mise en relation (Matching) . .	51
5	Présentation des résultats	52
5.1	Résultats sur la cartographie des entreprises	52
5.1.1	Résultats de l'analyse univariée	52
5.1.2	Résultats de l'analyse bivariée	57
5.1.3	Résultats de l'analyse multidimensionnelle	63
5.2	Présentation de la plateforme <i>Business Partnership</i>	72
5.2.1	Architecture générale de la plateforme	72
5.2.2	Interface utilisateur	72
5.2.3	Implémentation de l'algorithme de mise en relation	78
5.2.4	Évaluation des performances de la plateforme	82
5.2.5	Limites du travail	84
5.2.6	Perspectives	86
	Conclusion Générale	87
A	Questionnaire de l'enquête MINEPAT 2025	90
B	Modèle de données complet	91
C	Manuel d'utilisation de la plateforme	92

Liste des abréviations

ACM Analyse des Correspondances Multiples. v, 13

AFD Analyse Factorielle Discriminante. v, 13

CAH Classification Ascendante Hiérarchique. v, 13

CAS Cellule des Analyses Sectorielles. ii

DAPE Division des Analyses et des Politiques Économiques. ii, iii, 8

DGEPIP Direction Générale de l'Économie et de la Programmation des Investissements Publics. 8

GECAM Groupement des Entreprises du Cameroun. 10

MINEPAT Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire. ii, iii, v, viii, 4–8, 10, 12, 21, 27, 28, 32, 33, 48, 52, 73, 77, 78, 84–86

SND30 Stratégie Nationale de Développement à l'horizon 2030. 2, 27, 73

Résumé

Le secteur privé camerounais fait face à des contraintes structurelles majeures qui entravent sa croissance et sa pérennité. Afin de dynamiser cet écosystème, ce travail s'articule autour d'un double objectif : analyser les données d'une enquête nationale initiée par le MINEPAT pour cartographier précisément les besoins des entreprises, puis exploiter ces insights statistiques pour concevoir le moteur d'une plateforme numérique de mise en relation partenariale. Face à des données essentiellement catégorielles, une démarche d'analyse de données a été déployée, combinant des analyses descriptives (univariées et bivariées) et des méthodes d'analyse de données multidimensionnelles, notamment l'Analyse des Correspondances Multiples (ACM), Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) et l'Analyse Factorielle Discriminante (AFD). L'analyse des données de l'enquête indique que 96,23 % des structures recensées souffrent d'un déficit critique de financement, tandis que le secteur d'activité s'impose comme la variable la plus discriminante pour segmenter la nature de leurs besoins. De plus, une forte dépendance statistique est mise en évidence entre l'ancienneté des entreprises et leurs exigences en matière de recherche et d'innovation. L'application de l'algorithme de CAH a permis de faire ressortir trois classes dont la première dénommée **Les acteurs de l'Agro-productifs émergents** renvoie à des petites entreprises évoluant pour la plupart dans le secteur de l'agroalimentaire (81,1%) et ayant une durée de vie de 5 à 9 ans. La classe deux identifiée comme **Les Opérateurs Financiers et autres services établis** représente les entreprises qui ont à 26,6 % plus de 20 ans d'ancienneté et offrant majoritairement des services financiers et bancaires. La troisième classe a été nommée **Les petites entreprises multisectorielles** sont des entreprises naissantes évoluant à 68,8 % dans des secteurs autres que celui de l'agro-alimentaire. Enfin, les structures de corrélation et les profils ainsi dégagés ont été capitalisés pour développer l'algorithme d'appariement (*matching*) qui alimente la plateforme numérique « Business Partnership ».

Mots-clés : Plateforme numérique, cartographie des besoins, algorithme

d'appariement, secteur privé,

Abstract

Liste des tableaux

3.1	Synthèse des acteurs et de leurs droits d'accès	29
3.2	Synthèse des exigences selon la méthode MoSCoW	33
4.1	Variables pour l'identification des entreprises (identifications.csv) .	36
4.2	Variables relatives aux besoins des entreprises (besoins.csv)	37
5.1	Test du χ^2 entre le statut juridique et les besoins des entreprises	58
5.2	Test du χ^2 entre la région d'implantation et les besoins des entreprises .	59
5.3	Test du χ^2 entre l'ancienneté et les besoins des entreprises	60
5.4	Test du χ^2 entre le secteur d'activité et les besoins des entreprises . . .	61
5.5	Test du χ^2 entre la taille de l'entreprise et ses besoins	62
5.6	Coefficients des variables sur les fonctions discriminantes canoniques . .	70
5.7	Indicateurs de performance du modèle discriminant	71
5.8	Métriques de performance du modèle de classification (validation par l'AFD)	83

Table des figures

1.1	Organigramme simplifié du MINEPAT (lieu de stage mis en évidence) .	8
2.1	récapitulatif de l'enquête du GECAM	20
2.2	Découpage des zones de recensement	23
5.1	Répartition des entreprises enquêtées par statut juridique	53
5.2	Répartition des entreprises enquêtées par région	54
5.3	Répartition des entreprises enquêtées par taille	55
5.4	Répartition des entreprises enquêtées par ancienneté	56
5.5	Répartition des entreprises enquêtées par secteur d'activité	57
5.6	Répartition globale des besoins exprimés par les entreprises enquêtées .	57
5.7	Distribution des besoins des entreprises selon le statut juridique	58
5.8	Distribution des besoins des entreprises selon la région d'implantation .	59
5.9	Distribution des besoins des entreprises selon leur ancienneté	60
5.10	Distribution des besoins des entreprises selon le secteur d'activité . . .	61
5.11	Distribution des besoins des entreprises selon leur taille	62
5.12	Éboulis des valeurs propres de l'ACM — part d'inertie expliquée par axe factoriel	64
5.13	Projection des modalités sur le premier plan factoriel de l'ACM (axes 1 et 2)	65
5.14	Contributions des modalités au premier axe factoriel	65
5.15	Contributions des modalités au second axe factoriel	65
5.16	Dendrogramme de la Classification Ascendante Hiérarchique (méthode de Ward)	67
5.17	Projection des trois classes obtenues par CAH sur le premier plan factoriel de l'ACM	67
5.18	Répartition des classes par ancienneté	68
5.19	Répartition des classes par secteur d'activité	68

5.20 Répartition des classes par taille	68
5.21 Répartition des classes par région	68
5.22 Projection des entreprises et des centres de classes sur les axes discrimi- nants de l'AFD	69
5.23 Architecture en trois couches de la plateforme <i>Business Partnership</i> . .	72
5.24 Page d'accueil de la plateforme <i>Business Partnership</i>	74
5.25 Tableau de bord de l'espace personnel d'une entreprise	75
5.26 Formulaire de saisie des besoins de l'entreprise	76
5.27 Page de recommandations de partenaires potentiels	77
5.28 Tableau de bord de l'espace administrateur	78
5.29 Diagramme de séquence du module de recommandation lors d'une requête utilisateur	82

Introduction Générale

La capacité à collaborer et à tisser des relations inter-entreprises pourraient contribuer à la croissance, la compétitivité et la pérennité des entreprises du secteur privé. Au Cameroun, ce besoin de collaboration est d’une grande importance du fait des ambitions portées par la Stratégie Nationale de Développement à l’horizon 2030 (SND30), qui place le développement du secteur privé au cœur de l’émergence nationale.

Nous pouvons relever que, malgré la présence de divers dispositifs de mise en relation — à l’instar des plateformes numériques B2B, de la Bourse de Sous-Traitance et de Partenariat (BSTP) ou des dynamiques contractuelles directes — les performances globales du secteur privé demeurent en deçà des attentes. Ce constat met en lumière une inadéquation potentielle entre les outils de collaboration actuelles et les réalités opérationnelles du tissu productif camerounais. En effet, aucun dispositif institutionnel centralisé ne permet aujourd’hui aux entreprises d’identifier précisément leurs besoins spécifiques et de bénéficier d’un ciblage intelligent pour être mises en relation avec des partenaires qui pourront potentiellement répondre à leurs besoins.

Dès lors, se pose le problème de la conception d’un dispositif de mise en relation optimal, adapté aux spécificités locales et capable de dynamiser efficacement les partenariats inter-entreprises. Face à ce défi, notre réflexion est guidée par la préoccupation centrale suivante : Comment structurer et déployer un outil technologique de collaboration centralisé capable de capter les besoins endogènes des entreprises camerounaises et d’optimiser leur mise en relation stratégique ?

Pour répondre à cette problématique, notre travail s’articule autour de cinq chapitres :

Le chapitre 1 présente la structure d’accueil, expose le contexte global de l’étude et formalise la problématique identifiée sur le terrain. Le chapitre 2 est dédié au cadre théorique et à l’état de l’art. Il s’attèle à définir les concepts clés liés à la collaboration inter-entreprises et analyse de manière critique les solutions existantes afin d’en ressortir les limites techniques et fonctionnelles. Les chapitres 3 et 4 constituent le cœur méthodologique de notre travail, détaillant successivement la phase de conception et la phase de réalisation, où les choix technologiques et les modélisations sont explicités. Le

chapitre 5 évalue et présente les résultats obtenus, validant la pertinence fonctionnelle de la solution développée. Enfin, une Conclusion générale viendra dresser le bilan de nos travaux et ouvrir des perspectives d'amélioration pour les développements futurs.

Contexte et problématique

Il sera question dans ce chapitre de présenter premièrement la structure d'accueil et le déroulement du stage. Par la suite présenter le contexte de notre travail et la problématique.

1.1 Présentation du MINEPAT

Le Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT), créé par le Décret N° 2008/220 du 4 juillet 2008, est l'institution gouvernementale chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique économique nationale ainsi que de l'aménagement du territoire [19]. Placé sous l'autorité d'un Ministre assisté d'un Ministre délégué, le MINEPAT s'appuie sur un ensemble de structures organisationnelles complémentaires pour accomplir ses missions, le ministre est accompagné par : un Secrétaire particulier, quatre conseillers techniques, une Inspection Générale, une administration centrale, des services déconcentrés, des services extérieurs ainsi que des établissements et organismes rattachés. Le ministre délégué dispose d'un secrétaire particulier.

1.1.1 Organisation interne du MINEPAT

Le Ministre délégué

Le Ministre délégué est chargé d'assister le Ministre dans l'exercice de ses fonctions. Il dispose à cet effet d'un Secrétariat particulier et peut se voir déléguer des attributions spécifiques par le Ministre.

L'Inspection Générale

L'Inspection Générale est placée sous l'autorité d'un Inspecteur Général dont la mission principale est l'évaluation des performances des services du Ministère. Elle veille à la bonne application des directives ministérielles, contrôle la régularité des opérations administratives et financières, et formule des recommandations en vue de l'amélioration du fonctionnement interne des structures.

L'Administration Centrale

L'administration centrale constitue le cœur opérationnel du MINEPAT. Elle est composée des structures suivantes :

1. **Le Secrétariat Général (SG)** : il assure la coordination administrative de l'ensemble des directions et divisions du Ministère. Il comprend notamment la Division des Affaires Juridiques, la Division de la Promotion des Relations Publiques et de la Communication, la Division Informatique, la Division de Suivi et de la Relance, la Cellule de Traduction, la Sous-Direction de l'Accueil du Courrier et de Liaison, ainsi que la Sous-Direction de la Documentation et des Archives.
2. **La Direction Générale de l'Économie et de la Programmation des Investissements Publics (DGEPIP)** : elle est chargée du suivi de la conjoncture économique, de la programmation des investissements publics et de l'élaboration des cadres de dépenses à moyen terme. Elle comprend la Division des Analyses et des Politiques Économiques (DAPE) — au sein de laquelle s'est déroulé le présent stage —, la Division de la Prévision et de la Préparation des Programmes et Projets, ainsi que la Direction de la Programmation des Investissements Publics.
3. **La Direction Générale de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (DGPAT)** : elle est responsable des études prospectives, de la planification stratégique et de l'aménagement du territoire. Elle regroupe la Division de la Prospective et de la Planification Stratégique, la Division des Analyses Démographiques et des Migrations, la Direction de l'Aménagement du Territoire et de la mise en valeur des Zones Frontalières, ainsi que la Direction des Infrastructures et d'Appui au Développement Régional et Local.
4. **La Direction Générale de la Coopération et de l'Intégration Régionale (DGCOOP)** : elle gère les relations de coopération bilatérale et multilatérale du Cameroun. Elle comprend la Direction de la Coopération Nord-Sud et des Organisations multilatérales, la Direction de l'Intégration Régionale, la Division de la Coopération avec les Pays Émergents, la Division de la Coopération avec le Monde Islamique, le Service du Fichier des Accords et des Conventions, ainsi que le Service d'Appui à la Coopération Décentralisée.

5. **La Direction des Affaires Générales (DAG)** : elle assure la gestion des ressources humaines, budgétaires et matérielles du Ministère. Elle comprend la Sous-Direction des Personnels, de la Solde et des Pensions, la Sous-Direction du Budget, la Sous-Direction des Ressources Humaines, la Sous-Direction de l'Équipement et de la Maintenance, ainsi que la Cellule SIGIPES (Système Informatique de Gestion Intégré des Personnels de l'État et de la Solde).

Les Services Déconcentrés

Les services déconcentrés assurent la représentation du MINEPAT à l'échelle territoriale. Ils sont composés des Délégations Régionales de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, présentes dans chacune des dix régions du Cameroun, ainsi que des Délégations Départementales de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, dont le rôle est d'assurer le relais des politiques nationales au niveau des départements.

Les Établissements et Organismes Rattachés

Le MINEPAT supervise plusieurs établissements spécialisés qui contribuent à la production de données statistiques et à la mise en œuvre des politiques publiques. Il s'agit notamment :

- des Missions d'Aménagement du Territoire : MIDIMA, MEADEN et MEAO ;
- du Bureau Central des Recensements et des Études de Population (**BUCREP**) ;
- de l'Institut National de la Statistique (**INS**), principal producteur de données statistiques officielles au Cameroun ;
- de l'Institut Panafricain pour le Développement (**IPD**) ;
- de l'Institut Sous-régional de Statistique et d'Économie Appliquée (**ISSEA**) ;
- de l'Institut de Formation et de Recherche Démographique (**IFORD**) ;
- du Comité Technique de Préparation et de Suivi du Programme d'Ajustement Structurel (**CTS**).

1.1.2 Missions du MINEPAT

Le MINEPAT est en charge de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique économique de la Nation ainsi que de l'aménagement du territoire. Ses missions s'articulent autour de trois axes principaux.

En matière d'économie

Dans le domaine économique, le MINEPAT est chargé :

1. de la cohérence et de la coordination des actions engagées avec les partenaires internationaux et bilatéraux dans le cadre du programme de redressement et de relance économiques ;
2. du suivi de la coopération sous-régionale et internationale, notamment avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), la Commission Économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC) ;
3. de la prospection, de la négociation, de la finalisation et du suivi de l'exécution des accords et conventions de prêts, ainsi que de la gestion de la banque de projets et de la promotion des investissements publics ;
4. de la préparation des cadres de dépenses à moyen terme et du budget d'investissement public ;
5. du suivi et du contrôle des programmes et projets d'investissement, en liaison avec les ministères sectoriels et le ministère chargé des finances.

En matière de planification

Dans le domaine de la planification, le MINEPAT est chargé :

1. de la réalisation des études et des analyses prospectives sur le développement du pays à moyen et long terme ;
2. de l'élaboration d'un cadre global de planification stratégique et de la cohérence des stratégies sectorielles de développement ;
3. de la coordination et du suivi de la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté ;
4. du suivi de la coordination de la politique de développement économique et social du Gouvernement.

En matière d'aménagement du territoire

Dans le domaine de l'aménagement du territoire, le MINEPAT est chargé :

1. de la coordination et de la réalisation des études d'aménagement du territoire, tant au niveau national que régional ;
2. de l'élaboration des normes et règles d'aménagement du territoire et du contrôle de leur application ;
3. du suivi et du contrôle de la mise en œuvre des programmes nationaux, régionaux ou locaux d'aménagement du territoire ;
4. du suivi des organisations sous-régionales chargées de l'aménagement ou de la préservation de l'écosystème sous-régional.

1.1.3 Présentation de la structure d'accueil : la DAPE

Au sein de la Direction Générale de l'Économie et de la Programmation des Investissements Publics (DGEPIP), la Division des Analyses et des Politiques Économiques (DAPE) constitue la structure au sein de laquelle s'est déroulé le présent stage. La DAPE est organisée en quatre cellules spécialisées dont les missions couvrent l'ensemble du cycle d'analyse économique :

- **La Cellule des Analyses Conjoncturelles** : elle assure le suivi de l'évolution à court terme de l'économie camerounaise et produit des notes périodiques sur la conjoncture nationale et internationale ;
- **La Cellule des Politiques Économiques** : elle évalue la cohérence et l'impact des politiques économiques mises en œuvre par le Gouvernement ;
- **La Cellule de Synthèse Macroéconomique** : elle produit des analyses consolidées sur les grands équilibres macroéconomiques, notamment les comptes nationaux, la balance des paiements et les finances publiques ;
- **La Cellule des Analyses Sectorielles** : elle est chargée du suivi des performances sectorielles et de l'analyse des contributions des différents secteurs à la croissance économique nationale. C'est au sein de cette cellule que les missions décrites dans la section suivante ont été accomplies.

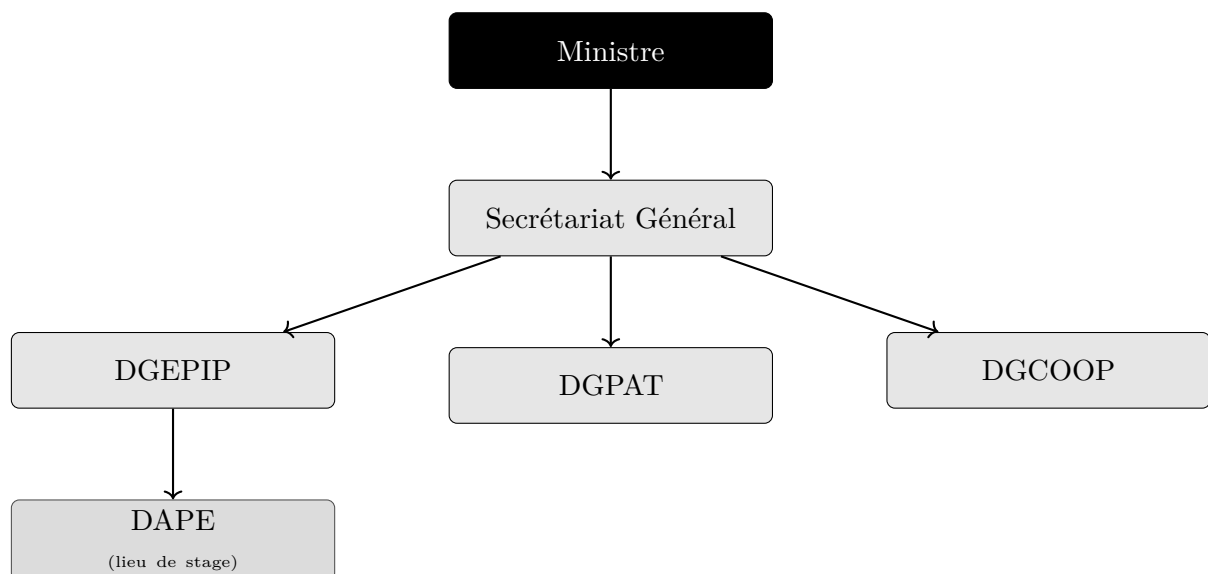


Figure 1.1 – Organigramme simplifié du MINEPAT (lieu de stage mis en évidence)

1.2 Contexte et problématique

1.2.1 Contexte

Dans de nombreux pays en développement, les entreprises locales jouent un rôle déterminant dans la production de biens et services, la création de valeur ajoutée et la dynamisation de l'activité économique [5]. C'est la raison pour laquelle depuis 2009, le Cameroun s'est fixé pour objectif : le développement du secteur privé [11]. En effet, selon la vision 2035, le développement de ce secteur constitue un levier essentiel de croissance économique, de création d'emplois et de transformation structurelle des économies. Conscient de l'importance stratégique de ce secteur dans le développement économique, le Gouvernement camerounais a adopté la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 [12], qui constitue le cadre de référence des politiques économiques et sociales pour la période 2020-2030. Cette stratégie vise notamment à accélérer la transformation structurelle de l'économie afin de faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035 [12].

Dans ce cadre, plusieurs réformes ont déjà été mis en œuvre afin d'améliorer le climat des affaires et de promouvoir le développement du secteur privé (MINEPAT, 2025). Il s'agit notamment de : (i) la révision du cadre légal et réglementaire régissant le régime foncier et domanial en cohérence avec l'industrialisation, la modernisation de l'agriculture, le développement des villes, de l'immobilier et du logement ; (ii) la relecture du cadre légal et réglementaire de la gouvernance et de gestion de la forêt, pêche et élevage en cohérence avec l'industrialisation ; (iii) la relecture du cadre légal et réglementaire de la publicité en lien avec l'économie de marché et de commerce électronique ou en ligne ; (iv) la mise en place d'un cadre légal et réglementaire de structuration du sous-secteur de la médecine traditionnelle en vue de vulgariser les médicaments locaux ; et (v) la création et la mise en place des juridictions spécialisées pour améliorer l'instruction des litiges commerciaux et financiers.

Toutefois, malgré la mise en œuvre de ces réformes, les performances économiques observées restent en deçà des objectifs fixés. Selon le rapport d'évaluation de mi-parcours de la SND30 rendu public par le MINEPAT en janvier 2026, la croissance économique qui devait atteindre environ 8,5 % en 2025, s'est établie en moyenne à environ 3,4 % entre 2020 et 2025, avec des taux annuels de 0,3 % en 2020, 3,3 % en 2021, 3,7 % en 2022, 3,2 % en 2023 et environ 3,5 % en 2024. De même, la contribution du secteur industriel à l'économie reste inférieure aux objectifs fixés. En effet, la part de la valeur ajoutée manufacturières sur le PIB stagne à 14 % entre 2020-2025 au lieu des 19,9 % prévus. Par ailleurs, le crédit à l'économie plafonne à 17,5 % contre un objectif de 23,2 % [14].

Ces résultats montrent que, malgré les réformes engagées, plusieurs contraintes

continuent de limiter le développement des entreprises locales. Pour rattraper les écarts observés, Monsieur le Ministre de l'Economie de la planification et de l'Aménagement du Territoire a instruit à la Division des Analyses et des Politiques Economiques (DAPE) la mise en œuvre d'une étude visant à faire la cartographie des besoins des entreprises du tissu productif local. Les extrants de cette étude permettront au Gouvernement de mener des interventions plus ciblées et adaptées aux entreprises selon leurs besoins.

1.2.2 Problématique

Les difficultés et besoins des entreprises ont fait l'objet de plusieurs études. Le Groupement des Entreprises du Cameroun (GECAM) par le biais d'une enquête montre que près de 60% d'entreprises font face difficultés parmi lesquelles, l'instabilité du système fiscal (72%), les pénalités et amendes fiscales (66%), le niveau du taux d'imposition (61%) ainsi la multiplicité des contrôles de l'administration fiscale (59%). Pour le MINEPAT (2022), l'accès à l'énergie électrique est la principale difficulté auxquelles font face les entreprises industrielles nationales [6]. Aussi, à travers l'enquête sur le climat des affaires au Cameroun auprès des chefs d'entreprises du secteur industriel, le MINEPAT (2023) soulève deux difficultés majeurs auxquelles sont confrontés les entreprises constituant le tissu productif nationale à savoir : l'accès aux facteurs de production et l'état des infrastructures routières.

Il ressort qu'aucune de ces études n'a tenté de recueillir de manière exhaustive les besoins des entreprises locales qui constituent le tissu productif camerounais. En général, elles recueillent les besoins dans le cadre des enquêtes qui poursuivent d'autres objectifs et de fait, ne sont pas exhaustif. En effet, l'étude du GECAM, bien que pertinente, se limite aux seuls membres de ce groupement et ne rend pas compte de la diversité du tissu économique national dans son ensemble. Le MINEPAT, pour sa part, demeure centré sur le secteur industriel et n'adresse pas de manière suffisamment directe les besoins des acteurs privés dans leur pluralité.

C'est pour combler ces lacunes que le MINEPAT a engagé en 2025 une enquête spécifiquement dédiée à la cartographie et aux besoins des entreprises du tissu productif local, dont les résultats permettront au Gouvernement de mener des interventions plus ciblées et adaptées aux entreprises selon leurs besoins. Au-delà de ce cela, la mise sur pied d'une plateforme numérique de cartographie et de mise en relation est entreprise par le MINEPAT comme prolongement naturel de cette démarche. Car, à ce jour, aucun outil de ce type n'existe dans le paysage institutionnel camerounais. Les plateformes accessibles au grand public, telles que le Marketplace de Facebook, présentent des limites rédhibitoires : leur caractère informel les expose à des pratiques frauduleuses, et leur portée géographique restreinte à environ 65 kilomètres rend impossible tout accès

à des partenaires étrangers. Des plateformes à vocation internationale comme Amazon ou Alibaba pallient certes ce problème d'étendue, mais leur offre concentrée sur des produits finis ne répond pas aux besoins plus complexes des entreprises camerounaises, qu'il s'agisse de la recherche de financements, de solutions organisationnelles ou d'outils adaptés à leur fonctionnement. C'est précisément à ces insuffisances que le MINEPAT entreprend engagé la mise en place d'une plateforme gouvernementale offrant un cadre formel, structuré et étendu, permettant aux entreprises d'exprimer leurs besoins et d'identifier des partenaires potentiels sur la base de critères sectoriels et fonctionnels précis.

Dès lors, deux questions guident ce travail :

- Quel est la cartographie des besoins des entreprises locales au Cameroun ?
- Comment développer et mettre en place une plate-forme institutionnel de mise en relation entre les entreprises locales dans le but de combler ces besoins recensés ?

1.2.3 Objectifs du mémoire

L'objectif général de ce travail est de proposer une cartographie des besoins des entreprises locales sur la base des données obtenue à la suite de l'enquête initiée par la DAPE et de concevoir et développer une plateforme gouvernementale numérique permettant d'assurer non seulement la présentation des résultats obtenus mais également la mise en relation ces entreprises. Cette plateforme vise à centraliser les informations relatives aux entreprises, à leurs capacités productives et à leurs besoins spécifiques, afin de constituer un outil d'aide à la décision pour les pouvoirs publics et un espace de collaboration structuré pour les acteurs économiques, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Spécifiquement, il sera question de :

- Décrire l'état des besoins exprimés par les entreprises locales ;
- Analyser les besoins en fonction des caractéristiques des entreprises ;
- Proposer une classification des entreprises locales selon leurs besoins et leurs profils ;
- Concevoir l'architecture d'une plateforme gouvernementale de cartographie et de mise en relation ;
- Développer et tester un prototype fonctionnel de cette plateforme.

1.2.4 Méthodologie générale

Afin de répondre à la problématique centrale de ce travail — à savoir la conception d'une plateforme gouvernementale permettant de cartographier les besoins des entreprises du tissu productif camerounais et de les mettre efficacement en relation — une démarche méthodologique structurée en deux axes complémentaires a été adoptée, articulant une approche analytique fondée sur le traitement statistique des données de l'enquête du MINEPAT et une approche technique fondée sur le développement d'une application web fonctionnelle.

Méthodologie d'analyse des données

Le premier axe de la démarche porte sur l'analyse statistique des données collectées lors de l'enquête nationale sur la cartographie et les besoins des entreprises conduite par le MINEPAT en 2025. Les données étant essentiellement de nature qualitative — secteur d'activité, région d'implantation, taille, ancienneté, types de besoins exprimés — une chaîne analytique adaptée à ce type de variables a été retenue, combinant des méthodes de description univariée et bivariée et des méthodes multidimensionnelles éprouvées dans la littérature statistique. Dans un premier temps, une analyse univariée a permis de décrire la distribution des entreprises selon chacune de leurs caractéristiques, offrant une première photographie descriptive du tissu productif couvert par l'enquête. Dans un second temps, une analyse bivariée fondée sur le test du χ^2 de Pearson et le

coefficient V de Cramér a permis d'identifier et de quantifier les associations entre les caractéristiques des entreprises et leurs besoins exprimés, révélant notamment le secteur d'activité comme principal déterminant de la nature des besoins. Dans un troisième temps, une Analyse des Correspondances Multiples (ACM) a été conduite afin de réduire la dimensionnalité des données et de produire une représentation factorielle synthétique du nuage d'entreprises dans un espace de dimension réduite. Les coordonnées factorielles issues de l'ACM ont ensuite alimenté une Classification Ascendante Hiérarchique (CAH), conduite selon le critère d'agrégation de Ward, permettant de regrouper les entreprises en classes homogènes aux profils de besoins similaires. Enfin, une Analyse Factorielle Discriminante (AFD) a été appliquée afin de valider la robustesse de la partition obtenue, d'identifier les variables les plus discriminantes entre les classes et d'élaborer une règle de prédiction de classe pour les nouvelles entreprises s'inscrivant sur la plateforme. L'ensemble de ces analyses a été conduit sous le logiciel **R**, en mobilisant les packages **FactoMineR**, **factoextra** et **caret**, reconnus comme références dans le domaine de l'analyse multidimensionnelle [?].

Méthodologie de conception de la plateforme

Le second axe de la démarche porte sur la conception et le développement de la plateforme numérique gouvernementale *Business Partnership*, dont l'architecture et les fonctionnalités sont directement informées par les résultats de l'analyse statistique. La conception de la base de données a été réalisée selon la méthode **MERISE**, en élaborant successivement le Modèle Conceptuel des Données (MCD), le Modèle Logique des Données (MLD) et le Modèle Physique des Données (MPD), afin de garantir une structure relationnelle cohérente, évolutive et adaptée aux exigences fonctionnelles de la plateforme [?]. Le développement de l'application a été conduit sous le framework **Django** du langage Python, en suivant le paradigme MVT (Modèle-Vue-Template) qui assure une séparation nette des responsabilités entre la logique de données, la logique métier et la couche de présentation. Le cœur fonctionnel différenciateur de la plateforme est son moteur de mise en relation, qui repose sur le calcul de la **similarité cosinus** entre les vecteurs de coordonnées factorielles des entreprises dans l'espace de l'ACM : pour toute entreprise inscrite sur la plateforme, les cinq entreprises présentant les profils de besoins les plus proches au sens de cette mesure sont identifiées et proposées comme partenaires potentiels. Pour les entreprises nouvellement inscrites dont les données n'étaient pas incluses dans l'enquête initiale, une procédure de projection supplémentaire par la formule barycentrique de l'ACM permet de calculer leurs coordonnées factorielles en temps réel et de les intégrer au moteur de recommandation sans nécessiter une réexécution complète de l'analyse. La gestion de projet a été conduite selon la méthode agile **Kanban**, qui a permis de maintenir une organisation rigoureuse et transparente tout au long du développement, en adaptant continuellement les priorités en fonction

de l'évolution des contraintes académiques et techniques [?].

Définition des concepts et état de l'art

Ce chapitre pose les fondements conceptuels et analytiques sur lesquels repose le présent travail. Il s'articule autour de deux grandes parties complémentaires. La première est consacrée à la clarification des concepts fondamentaux mobilisés tout au long de ce mémoire, en proposant des définitions des notions de cartographie des entreprises, de besoins des entreprises et de mise en relation. Cette clarification conceptuelle est indispensable dans la mesure où ces notions, bien que couramment employées dans la littérature économique et institutionnelle, recouvrent des réalités distinctes selon les contextes dans lesquels elles sont utilisées.

La seconde partie est consacrée à l'état de l'art, c'est-à-dire à l'examen critique des solutions, outils et plateformes existants qui ont été développés pour répondre aux problématiques de cartographie et de mise en relation des besoins des entreprises, aussi bien à l'échelle internationale que nationale.

2.1 Définition des concepts

2.1.1 Cartographie des besoins des entreprises

Le terme besoin, d'après le dictionnaire Larousse, désigne une exigence née d'un sentiment de manque ou de privation de quelque chose qui est nécessaire à la vie ou au bon fonctionnement d'un système. Transposé au monde de l'entreprise, les besoins des entreprises font ainsi référence à l'ensemble des manques, insuffisances ou absences de ressources qui, une fois comblés, seraient susceptibles de contribuer à leur croissance, à leur compétitivité et à leur pérennité. Ces besoins peuvent être d'ordre matériel, comme l'acquisition d'équipements de production ou de technologies adaptées, ou d'ordre immatériel, comme l'accès à des compétences spécialisées, à des réseaux de distribution ou à des sources de financement. De manière plus large, les besoins des entreprises peuvent être définis comme tout élément, physique ou non, dont la possession ou la disponibilité viendrait considérablement améliorer la santé économique et financière de l'organisation concernée.

Le terme cartographie toujours d'après le dictionnaire Larousse, est l'ensemble des opérations ayant pour objet l'élaboration, la rédaction et l'édition de cartes [8]. La cartographie des besoins des entreprises pourrait donc être considéré comme l'ensemble des méthodes concourants à l'élaboration de ceux dont sont privées les entreprises. La cartographie des besoins des entreprises est donc un processus permettant d'identifier et de visualiser les besoins stratégiques d'une organisation. Cela inclut les besoins en compétences, en outils, et en ressources pour atteindre les objectifs fixés[18]. La cartographie des besoins se présente comme un outil stratégique majeur pour l'administration centrale. Elle joue un rôle fondamental dans l'optimisation des ressources, car elle permet d'identifier les compétences nécessaires pour atteindre les objectifs stratégiques et d'anticiper les besoins futurs.

Dans le contexte spécifique du Cameroun, l'initiative de proposer une cartographie des besoins des entreprises du tissu productif local s'inscrit dans une nécessité économique profonde : celle de booster le secteur privé, reconnu comme le principal moteur de la croissance économique nationale. En effet, la Stratégie Nationale de Développement 2020–2030 [12], document de référence des politiques économiques camerounaises, énonce dans l'un de ses trois piliers fondateurs la volonté de construire un État stratège et pragmatique qui met en place les facilités nécessaires à l'émergence du secteur privé comme principal moteur de la croissance économique, et qui réalise des interventions ciblées dans des secteurs hautement stratégiques [12]. Or, pour que ces

interventions soient véritablement ciblées et efficaces, les pouvoirs publics ont besoin d'une connaissance précise et actualisée des besoins réels des entreprises, de leur localisation géographique et de leur appartenance sectorielle. La cartographie des besoins des entreprises répond précisément à cette exigence : elle fournit aux décideurs publics une base d'information structurée, sur laquelle peuvent s'appuyer des politiques d'appui mieux adaptées aux réalités du terrain. Elle pourrait ainsi contribuer directement à l'atteinte des objectifs fixés par la SND30, en permettant de réduire les écarts observés entre les ambitions de transformation structurelle de l'économie camerounaise et les performances effectivement enregistrées.

2.1.2 Mise en relation des entreprises

La mise en relation des entreprises renvoie au mécanisme par lequel deux ou plusieurs unités économiques sont amenées à se connaître, à échanger sur leurs capacités et leurs besoins respectifs, et à explorer les conditions d'une collaboration mutuellement bénéfique. Il convient d'emblée de distinguer cette notion de celle de partenariat, avec laquelle elle est souvent confondue. La mise en relation constitue une étape préalable et distincte du partenariat proprement dit : tandis que la première relève d'un processus d'identification et de rapprochement entre acteurs économiques, le second renvoie à un accord formel ou tacite entre deux entreprises en vue d'une collaboration effective, généralement matérialisé par un contrat ou un protocole d'accord. Autrement dit, la mise en relation crée les conditions favorables à l'émergence d'un partenariat, sans pour autant le présupposer ni l'imposer. Sur le plan stratégique, la mise en relation des entreprises constitue un facteur clé de renforcement des capacités productives et de génération de valeur. Elle permet en effet à une entreprise confrontée à un manque spécifique — qu'il s'agisse d'un besoin en financement, en compétences techniques, en équipements ou en accès aux marchés — de trouver un partenaire disposant précisément des ressources ou des capacités susceptibles de combler ce manque. L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) souligne d'ailleurs que les dispositifs institutionnels de mise en relation contribuent significativement à l'amélioration de la productivité des petites et moyennes entreprises et à leur intégration dans les chaînes de valeur nationales et internationales [16]. Plusieurs mécanismes et approches concourent à cette mise en relation entre entreprises, dont les principaux sont présentés ci-après.

Plateformes numériques B2B

Les plateformes numériques B2B (Business-to-Business) constituent l'une des formes les plus modernes et les plus répandues de mise en relation entre entreprises. Elles proposent un espace numérique dynamique où les entreprises peuvent se rendre visibles, interagir et engager des échanges commerciaux avec d'autres acteurs économiques,

qu'ils soient nationaux ou internationaux [1]. Contrairement aux marketplaces grand public, qui visent principalement les transactions entre professionnels et consommateurs, les plateformes B2B sont spécifiquement conçues pour faciliter les interactions entre entreprises, en soutenant aussi bien la prospection passive — consistant à attirer des partenaires potentiels grâce à une présence en ligne structurée — que la prospection active, fondée sur la recherche ciblée d'entreprises répondant à des critères sectoriels, géographiques ou fonctionnels précis. Elles jouent un rôle clé dans la quête de croissance et de réussite des entreprises en leur permettant d'élargir significativement leur réseau de partenaires au-delà des contraintes géographiques traditionnelles, de renforcer leur visibilité sur des marchés auxquels elles n'auraient pas accès autrement, et de fluidifier les échanges d'informations entre acteurs économiques évoluant dans un même secteur d'activité ou dans des secteurs complémentaires. Dans un contexte de numérisation croissante des économies africaines, ce type de dispositif représente une opportunité particulièrement prometteuse pour les entreprises camerounaises, dont la visibilité et la capacité de mise en réseau demeurent aujourd'hui limitées par l'absence d'un espace numérique institutionnel dédié.

Bourse de Sous Traitance et de Partenariat

Les Bourses de Sous-Traitance et de Partenariat (BSTP) constituent un autre mécanisme structuré de mise en relation entre entreprises, développé notamment en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Ce sont des centres d'information technique, de promotion et de mise en relation entre donneurs d'ouvrages, fournisseurs et sous-traitants, dont la vocation première est de favoriser l'utilisation la plus optimale des capacités productives des industries affiliées [15]. Les bourses de sous-traitance jouent un double rôle dans l'écosystème économique : d'une part, elles fonctionnent comme des points de rencontre structurés entre l'offre et la demande de travaux de sous-traitance industrielle, mettant en relation des entreprises donneuses d'ordres avec des sous-traitants disposant des capacités requises ; d'autre part, elles assurent une fonction d'assistance et d'accompagnement, particulièrement à l'égard des petits et moyens sous-traitants ou fournisseurs qui disposent de moyens limités pour prospecter de manière autonome. L'objectif principal de ces structures est de fournir aux entreprises locales manufacturières les outils et les services qui amélioreront leurs performances et leurs pratiques, et qui leur permettront d'accéder à des marchés de sous-traitance industrielle auxquels elles n'auraient pas pu prétendre seules. Ce modèle présente une pertinence particulière dans le contexte camerounais, où la grande majorité des entreprises sont des très petites ou petites entreprises dont les capacités de prospection commerciale sont structurellement limitées.

Partenariats contractuels directs

Les partenariats contractuels directs représentent la forme la plus formalisée et la plus ancienne de mise en relation entre entreprises. Ils reposent sur un accord juridiquement contraignant entre deux ou plusieurs parties, qui définit les droits et obligations de chacune dans le cadre d'une collaboration spécifique. Ce type de partenariat peut intervenir à différentes étapes de la chaîne de valeur : dans l'activité de production, sous la forme de contrats de sous-traitance par lesquels une entreprise confie à une autre la réalisation d'une partie de sa production ; dans la distribution, via des accords d'exclusivité territoriale ou des contrats de franchise qui permettent à une entreprise de commercialiser les produits ou services d'une autre sur un marché donné ; ou encore dans le domaine de la recherche et de l'innovation, à travers des accords de co-développement ou de partage de propriété intellectuelle. Le contrat constitue l'instrument juridique le plus fréquemment utilisé pour matérialiser ces partenariats, la liberté contractuelle permettant aux parties de définir librement le contenu de leur accord en fonction de leurs besoins spécifiques et des contraintes de leur environnement [21]. Si cette forme de partenariat offre une sécurité juridique importante, elle suppose en revanche une connaissance préalable des partenaires potentiels et un processus de négociation souvent long et coûteux, ce qui en limite l'accessibilité pour les petites structures disposant de ressources juridiques et financières limitées.

2.2 État de l'art

2.2.1 Enquêtes en vue de la cartographie des besoins des entreprises

Comme indiqué dans la problématique, plusieurs études ont été initiées dans l'optique de s'enquérir de la santé de l'écosystème du secteur privé camerounais en vue d'apporter des réformes permettant l'amélioration du climat des affaires. Ces initiatives, bien que pertinentes chacune dans son domaine, présentent des limites qui justifient la mise en place d'une solution plus intégrée. La présente section en propose une lecture analytique, en examinant successivement leurs objectifs, leur méthodologie, leurs principaux résultats et les lacunes qu'elles laissent subsister.

Enquete du GECAM

Le Groupement des Entreprises du Cameroun (GECAM) a initié en 2020 une enquête dont l'objectif était d'effectuer un état des lieux des entreprises qui composent le groupement et d'évaluer les difficultés auxquelles elles sont confrontées. La méthodologie retenue a consisté en une collecte de données directement auprès des entreprises

membres, suivie du calcul de statistiques descriptives permettant d'évaluer leurs performances. Les résultats révèlent qu'en 2019, 57% des entreprises du groupement ont connu des difficultés, la fiscalité étant identifiée comme le principal frein, caractérisée par l'instabilité du système fiscal (72%), les pénalités et amendes fiscales (66%), le niveau du taux d'imposition (61%) et la multiplicité des contrôles de l'administration fiscale (59%). Toutefois, cette étude présenterait deux limites majeures : d'une part, elle se restreint aux seules entreprises membres du GECAM, ne permettant pas de tirer des conclusions généralisables à l'ensemble du tissu économique national ; d'autre part, aucune recommandation concrète n'a été formulée à l'endroit des entreprises, et la question des besoins spécifiques et des opportunités de partenariat n'y est pas abordée.

	Pas un obstacle	Obstacle mineur	Obstacle moyen	Obstacle majeur	Obstacle très sévère
Situation politique et socioéconomique du pays	14%	2%	8%	32%	44%
Insécurité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest	16%	5%	5%	29%	45%
Instabilité du système fiscal et des motifs de redressements fiscaux	22%	2%	5%	41%	31%
Taux d'imposition fiscale	15%	5%	19%	33%	28%
Pénalités et amendes fiscales	17%	6%	11%	34%	30%
Insécurité dans les régions du Grand Nord	17%	9%	13%	23%	38%
Multiplicité des contrôles de l'administration fiscale	18%	6%	17%	25%	34%
Disponibilité de l'énergie électrique	19%	9%	15%	32%	25%
Qualité de l'énergie électrique	20%	10%	16%	28%	26%
Délais de paiements (clients du secteur public)	30%	6%	10%	15%	40%
Concurrence déloyale du secteur informel	25%	8%	13%	23%	32%
Conditions d'accès au crédit bancaire (garanties, etc.)	24%	6%	17%	28%	25%
Procédures et délais d'accès aux devises	27%	8%	9%	25%	31%
Taux d'intérêt du crédit bancaire	23%	11%	13%	32%	22%
Taxes parafiscales	24%	7%	19%	27%	23%
Télécommunications/connexion internet	16%	16%	23%	31%	14%
Taux de dédouanement au port de Douala	33%	7%	8%	30%	22%
Infrastructures de transport urbain et interurbain	25%	13%	18%	26%	17%
Délais de paiements (clients du secteur privé)	23%	11%	32%	19%	15%
Concurrence déloyale des produits importés/concurrents	39%	3%	14%	19%	25%
Niveau d'endettement de l'entreprise	28%	13%	20%	22%	17%
Procédures et délais de remboursement des crédits de TVA	40%	7%	10%	19%	24%
Coûts de passage au port de Douala	34%	10%	11%	28%	16%
Contrebande	45%	6%	6%	20%	23%
Contrefaçon	47%	6%	5%	18%	25%
Délais de passage au port de Douala	34%	13%	18%	24%	10%
Obtention des documents administratifs	41%	6%	20%	17%	16%
Coûts de transport sur le corridor de transit	38%	10%	16%	25%	10%
Productivité et professionnalisme des employés	27%	23%	24%	16%	10%
Qualification/Expérience du personnel à l'embauche	26%	23%	25%	18%	8%
Coûts de location des espaces portuaires	43%	7%	13%	25%	13%
Coûts des transactions d'accès au foncier	41%	16%	11%	17%	15%
Coût de l'immobilier d'entreprise (bureaux, commerces, entrepôts, etc.)	32%	22%	19%	20%	7%
Conformité aux normes de produits	45%	14%	10%	14%	17%
Procédures et délais d'accès au foncier	44%	18%	8%	14%	16%
Conformité aux normes environnementales en vigueur	44%	13%	18%	14%	11%
Disponibilité de l'immobilier d'entreprise (bureaux, commerces, entrepôts, etc.)	44%	19%	16%	17%	3%

Source : Enquête Globale auprès des Entreprises du GICAM

Figure 2.1 – récapitulatif de l'enquête du GECAM

Rédaction du document de stratégie pour le développement du secteur industriel par le MINEPAT

En 2022, le MINEPAT a engagé la rédaction d'un document de stratégie visant à proposer un nouveau cadre stratégique pour le secteur industriel, en réalignant la Stratégie de Développement du Secteur de l'Industrie et des Services (SDSIS) sur la planification post-Documents Stratégiques pour la Croissance Économique (DSCE). La démarche méthodologique adoptée s'est articulée en trois étapes : un état des lieux

préalable de l'industrie camerounaise, une identification des problèmes susceptibles d'entraver le développement du secteur, et la proposition de stratégies assorties de mécanismes d'évaluation et de suivi. Les principaux résultats indiquent que la part de la valeur ajoutée manufacturière dans le PIB stagnait à 14,08% en 2015, loin derrière des pays comparables tels que la Thaïlande (28,6%) et la Malaisie (24%); que 90% des entreprises locales sont des très petites, petites ou moyennes entreprises; et que des projets structurants tels que le projet FABER et la construction de 8,000 km de voies ferrées ont été envisagés pour redynamiser le secteur [13]. Les limites de ce document sont cependant notables : centré sur le seul secteur industriel, il n'évoque ni les besoins spécifiques des entreprises, ni les opportunités de partenariat inter-entreprises qui constituent pourtant un levier essentiel de compétitivité.

Enquete sur le climat des affaires par le MINEPAT

Dans la continuité de ces travaux, le MINEPAT a lancé en novembre 2023 une enquête visant à préciser la manière dont les entreprises du secteur industriel perçoivent le climat des affaires, notamment en matière d'accès au financement, d'accès aux marchés et d'accès aux facteurs de production, ainsi que les actions menées par l'État en vue de l'améliorer. Sur le plan méthodologique, un échantillon de 1,000 entreprises a été constitué à l'échelle nationale en s'appuyant sur le réseau des délégués régionaux et départementaux du MINEPAT. Un questionnaire en ligne a été soumis, l'apurement et l'analyse des données collectées ont été effectués. Les résultats indiquent que 91% des chefs d'entreprises considèrent que les coûts liés au taux d'intérêt, aux assurances et au courtage sont trop élevés, et appellent l'État à mettre en place des structures dédiées au financement des entreprises. L'accès aux facteurs de production et l'état des infrastructures routières sont unanimement identifiés comme des freins majeurs à la croissance. Malgré ces apports, l'étude reste circonscrite au seul secteur industriel et ne propose aucun mécanisme concret de mise en relation entre entreprises pour répondre aux besoins identifiés.

Recensement Général des Entreprises par l'INS

Enfin, le troisième Recensement Général des Entreprises (RGE3), réalisé par l'Institut National de la Statistique en 2023, avait pour objectifs d'actualiser le fichier des unités économiques nationales, de mettre en place un Système d'Information Géographique des entreprises et d'effectuer une analyse comparative avec les précédents recensements [7]. La méthodologie a consisté à constituer un fichier de base à partir des données administratives disponibles auprès de la Direction Générale des Impôts (DGI)

et de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), puis à procéder à une collecte de terrain à l'aide d'outils numériques, après découpage du territoire national en douze Zones de Recensement [7]. Les résultats mettent en évidence une croissance significative du tissu entrepreneurial entre 2016 et 2023, avec une hausse de 109,5% du nombre d'unités économiques, une prédominance du secteur tertiaire représentant 85,6% des unités recensées, et une concentration très marquée des entreprises individuelles qui représentent 92,4% du total. Cependant, en dépit de l'envergure de cet exercice, les défis rencontrés par les entreprises et leurs besoins spécifiques n'ont pas été documentés, et aucun outil de mise en relation entre acteurs économiques complémentaires n'a été envisagé à l'issue du recensement.

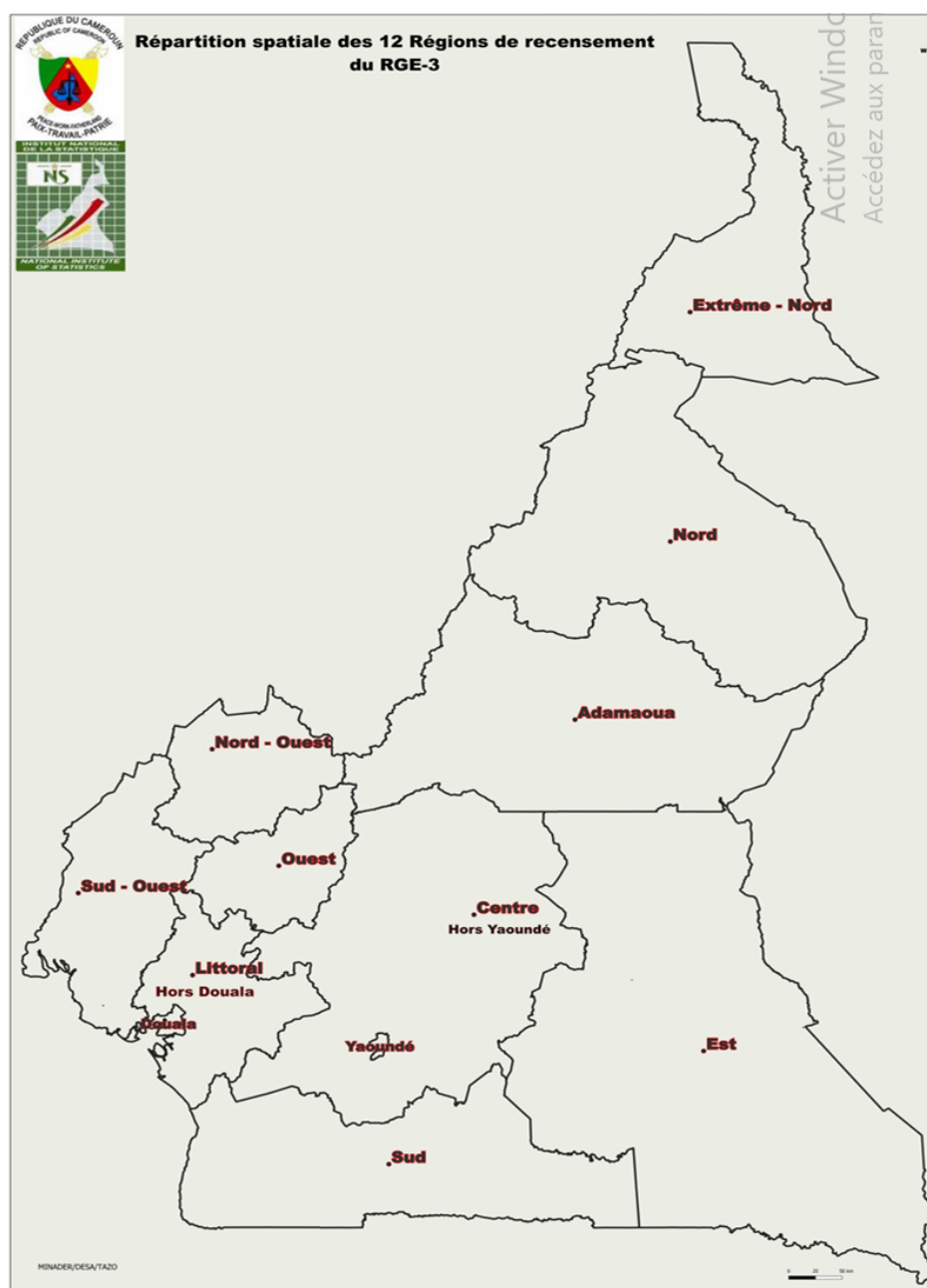


Figure 2.2 – Découpage des zones de recensement

2.2.2 Plateformes existantes de mise en relation des entreprises

Les plateformes numériques de mise en relation des entreprises se sont considérablement multipliées au cours de la dernière décennie, portées par la digitalisation croissante des échanges économiques et la montée en puissance du commerce interentreprises en ligne. Chacune de ces plateformes présente des caractéristiques, des fonctionnalités et des positionnements distincts, répondant à des besoins variés selon les secteurs d'activité, les zones géographiques et les types d'entreprises ciblées. L'examen de ces plateformes existantes permet d'identifier les bonnes pratiques à retenir, mais aussi les limites auxquelles la plateforme gouvernementale développée dans le cadre de ce travail entend

apporter une réponse adaptée au contexte camerounais. Les principales plateformes de mise en relation recensées dans la littérature et utilisées à l'échelle internationale sont présentées ci-après.

LinkedIn

LinkedIn est largement reconnu comme le leader incontesté des réseaux sociaux professionnels à l'échelle mondiale. Fondée en 2002 et rachetée par Microsoft en 2016, la plateforme revendique aujourd'hui plus d'un milliard d'utilisateurs répartis dans plus de 200 pays, ce qui en fait l'écosystème numérique professionnel le plus étendu au monde [9]. LinkedIn constitue un pilier incontournable dans l'univers du B2B en ce qu'il offre aux entreprises un espace numérique dédié où elles peuvent établir et soigner leur présence en ligne, se connecter avec d'autres acteurs du marché et exploiter une multitude de fonctionnalités orientées vers le développement commercial et le réseautage professionnel. Parmi ces fonctionnalités, on peut notamment citer la création de pages entreprises permettant de valoriser l'activité, les produits et les services proposés, des outils de prospection ciblée permettant d'identifier des partenaires potentiels selon des critères sectoriels, géographiques ou hiérarchiques, ainsi que des espaces de publication de contenus favorisant la mise en avant de l'expertise et le renforcement de la crédibilité de l'entreprise. Cependant, malgré ses atouts indéniables, LinkedIn présente des limites notables dans le contexte africain : la plateforme est principalement utilisée comme outil de réseautage individuel et ne propose pas de mécanisme structuré de mise en relation fondé sur les besoins spécifiques des entreprises.

Facebook Marketplace

Facebook Marketplace est une fonctionnalité intégrée à la plateforme Facebook, lancée en 2016 par Meta, qui permet aux particuliers et aux entreprises d'acheter, de vendre et d'échanger des biens et des services au sein d'une communauté géographiquement délimitée. Avec plus de trois milliards d'utilisateurs actifs sur Facebook à l'échelle mondiale, Facebook Marketplace bénéficie d'une visibilité et d'une audience considérables, ce qui en fait l'une des plateformes de commerce en ligne les plus fréquentées au monde [10]. Dans le contexte africain et camerounais en particulier, Facebook Marketplace présente un intérêt non négligeable : la forte pénétration de Facebook sur le continent, combinée à la familiarité des utilisateurs avec l'interface de la plateforme, a conduit de nombreuses petites entreprises et commerçants informels à y établir une présence commerciale, parfois en l'absence de tout autre canal de vente numérique. En ce sens, Facebook Marketplace a contribué à l'émergence d'une forme de commerce numérique informel accessible à des acteurs qui n'auraient pas eu les moyens de développer leur propre site de vente en ligne.

Cependant, Facebook Marketplace présente plusieurs limites structurelles qui en font un outil insuffisant pour répondre aux besoins de mise en relation formelle entre entreprises dans le cadre d'une politique publique d'appui au secteur privé. En premier lieu, la plateforme est principalement conçue pour des échanges de proximité : sa portée géographique est en effet limitée à un rayon d'environ 65 kilomètres autour de la localisation de l'utilisateur, ce qui rend impossible l'identification de partenaires commerciaux situés dans d'autres régions du pays ou à l'étranger. En deuxième lieu, Facebook Marketplace est un espace peu formalisé et largement ouvert, ce qui le rend particulièrement vulnérable aux pratiques frauduleuses, aux arnaques et aux transactions non sécurisées, nuisant ainsi à la confiance des entreprises qui souhaiteraient y nouer des partenariats sérieux et durables. En troisième lieu, la plateforme ne dispose d'aucun mécanisme de vérification de l'identité ou de la légitimité des vendeurs, ce qui limite considérablement la fiabilité des informations qui y sont publiées. Ces limites rendent cette plateforme inadaptée aux objectifs poursuivis par la plateforme gouvernementale développée dans le cadre de ce travail.

Alibaba

Alibaba est une plateforme de commerce électronique B2B fondée en 1999 par Jack Ma en Chine, qui s'est imposée comme l'une des plus grandes marketplaces mondiales dédiées aux échanges interentreprises. Elle met en relation des fabricants, des grossistes, des fournisseurs et des acheteurs professionnels issus de plus de 190 pays, couvrant des secteurs aussi variés que l'industrie manufacturière, l'électronique, le textile, l'agroalimentaire ou encore les équipements industriels. Avec plusieurs dizaines de millions d'acheteurs actifs et des millions de fournisseurs référencés, Alibaba constitue à ce jour l'une des références mondiales en matière de mise en relation commerciale B2B à l'échelle internationale[2]. La plateforme propose un ensemble de fonctionnalités avancées permettant aux acheteurs de rechercher des fournisseurs selon des critères précis tels que le pays d'origine, le volume de production, la certification qualité ou encore la capacité d'exportation, et aux fournisseurs de valoriser leurs capacités productives auprès d'une audience internationale. Alibaba pallie ainsi l'une des limites majeures de Facebook Marketplace en offrant une portée véritablement mondiale, sans contrainte géographique.

Cependant, malgré ses atouts considérables, Alibaba présente des limites importantes au regard des objectifs poursuivis dans le cadre de ce travail. En premier lieu, la plateforme est essentiellement orientée vers la vente de produits finis ou semi-finis en grande quantité, ce qui la rend peu adaptée aux besoins des petites et moyennes entreprises camerounaises qui recherchent des partenaires locaux pour des collaborations de proximité, de la sous-traitance ou du partage de ressources. En deuxième lieu, l'utilisation d'Alibaba suppose une maîtrise suffisante de la langue anglaise ou chinoise,

ainsi qu'une capacité à gérer des transactions internationales impliquant des procédures douanières, logistiques et bancaires complexes, ce qui constitue un obstacle majeur pour la majorité des entreprises du tissu productif camerounais. En troisième lieu, la logique d'Alibaba est avant tout marchande et transactionnelle : la plateforme vise à conclure des ventes et non à établir des partenariats stratégiques fondés sur une analyse des besoins mutuels des entreprises. Elle ne propose donc aucun mécanisme de recommandation basé sur la complémentarité des besoins et des capacités, qui constitue pourtant le cœur de la valeur ajoutée de la plateforme développée dans ce travail. Enfin, les entreprises camerounaises y sont quasi absentes en tant que fournisseurs référencés, ce qui limite leur capacité à en tirer parti pour se faire connaître à l'international.

Cahier des charges de la plateforme *Business Partnership*

Le présent cahier des charges constitue le document de référence qui formalise l'ensemble des exigences fonctionnelles, techniques et non fonctionnelles auxquelles doit satisfaire la plateforme gouvernementale *Business Partnership*. Il précise le contexte dans lequel s'inscrit le projet, les acteurs concernés, les cas d'usage attendus, les contraintes imposées et les critères de qualité retenus pour évaluer la solution livrée.

3.1 Périmètre du projet et identification des acteurs

3.1.1 Périmètre du projet

Contexte institutionnel

La plateforme *Business Partnership* s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement 2020–2030 (SND30), qui identifie le développement du secteur privé comme l'un des leviers essentiels de la transformation structurelle de l'économie camerounaise. Elle constitue le prolongement numérique de l'enquête sur la cartographie et les besoins des entreprises conduite par le MINEPAT en 2025, dont les données collectées alimentent directement la base de connaissances de la plateforme et le moteur de mise en relation qui en constitue le cœur fonctionnel. La plateforme est destinée à être opérée sous la tutelle du MINEPAT, qui en assurera la gouvernance et la maintenance, et à être accessible à l'ensemble des entreprises du tissu productif camerounais disposant d'un accès à internet.

Périmètre fonctionnel

Le périmètre de la plateforme *Business Partnership* couvre les fonctionnalités suivantes :

- la création et la gestion de comptes d'entreprises ;
- la saisie des besoins exprimés par les entreprises ;
- la mise en relation automatisée des entreprises sur la base d'un algorithme
- l'administration et le suivi de la plateforme par les agents du MINEPAT.

3.1.2 Identifications des acteurs

L'identification précise des acteurs du système constitue un préalable indispensable à la définition des cas d'usage et à la modélisation des droits d'accès. Un acteur est défini ici comme toute entité — humaine ou système externe — qui interagit avec la plateforme *Business Partnership* dans le cadre de son utilisation normale. Trois catégories d'acteurs principaux ont été identifiées.

L'entreprise (acteur principal)

L'entreprise constitue l'acteur central de la plateforme. Elle désigne toute unité économique — quelle que soit sa taille, sa forme juridique ou son secteur d'activité — qui s'inscrit sur la plateforme afin de renseigner son profil, d'exprimer ses besoins et de consulter les recommandations de partenaires potentiels générées par le moteur de mise en relation. L'entreprise est représentée sur la plateforme par un utilisateur physique disposant d'un compte personnel sécurisé.

L'administrateur

L'administrateur est un agent du MINEPAT disposant de droits d'accès étendus à l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme. Il est chargé de la validation des inscriptions des entreprises, du suivi des indicateurs d'utilisation et de l'administration technique de la plateforme. Il dispose d'un tableau de bord dédié lui permettant de superviser en temps réel l'ensemble des activités de la plateforme.

Le visiteur

Le visiteur désigne tout internaute qui accède à la plateforme sans être authentifié. Il peut consulter les informations publiques de présentation de la plateforme et ses fonctionnalités, mais ne peut accéder ni aux profils des entreprises, ni aux recommandations, ni à aucune fonctionnalité interactive. Son accès est strictement limité aux pages publiques, afin de protéger la confidentialité des informations des entreprises enregistrées.

Table 3.1 – Synthèse des acteurs et de leurs droits d'accès

Fonctionnalité	Visiteur	Entreprise	Administrateur
Créer un compte entreprise	✓	✓	✓
Gérer son profil	×	✓	✓
Saisir ses besoins	×	✓	✓
Consulter les recommandations	×	✓	✓
Contacteur un partenaire	×	✓	✓
Accéder au tableau de bord	×	×	✓
Gérer les utilisateurs	×	×	✓
Exporter les données	×	×	✓

3.2 Spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles

3.2.1 Spécifications fonctionnelles

Les spécifications fonctionnelles décrivent de manière exhaustive et précise l'ensemble des fonctionnalités que doit offrir la plateforme *Business Partnership* à ses différents acteurs. Chaque fonctionnalité est décrite sous la forme d'un cas d'usage (*use case*), précisant les acteurs impliqués, les préconditions, le scénario nominal et les exceptions éventuelles.

Gestion des comptes et authentification

Acteur principal : Représentant légal de l'entreprise

Préconditions : L'entreprise n'est pas encore enregistrée sur la plateforme

Scénario nominal :

- L'utilisateur accède au formulaire d'inscription depuis la page d'accueil de la plateforme ;
- Il renseigne les informations obligatoires : raison sociale, statut juridique, région, secteur d'activité, adresse électronique et mot de passe ;
- Il soumet le formulaire ;

- Le système vérifie la validité et la cohérence des informations saisies ;
- L'administrateur valide l'inscription après vérification des informations ;

Exceptions : Adresse électronique déjà utilisée ; informations incomplètes ou incohérentes.

Acteur principal : Entreprise / Administrateur

Préconditions : L'utilisateur dispose d'un compte validé

Scénario nominal :

- L'utilisateur saisit son nom d'utilisateur et son mot de passe dans le formulaire de connexion ;
- Le système vérifie les identifiants ;
- En cas de succès, l'utilisateur est redirigé vers son tableau de bord personnel.

Exceptions : Identifiants incorrects (maximum 5 tentatives avant verrouillage temporaire du compte)

Gestion des besoins

Acteur principal : Entreprise

Préconditions : Le profil de l'entreprise est complété à au moins 50 %

Scénario nominal :

1. L'utilisateur accède à la section définir mes besoins automatiquement après l'enregistrement ;
2. Il sélectionne la catégorie de besoin parmi les types proposés (financement, équipements, intrants, transport, emballages, appui institutionnel, innovation) ;
3. Il soumet le besoin ;
4. Le système enregistre le besoin et déclenche la mise à jour des recommandations de partenaires.

Moteur de recommandation et mise en relation

Acteur principal : Entreprise

Préconditions : Au moins un besoin a été saisi par l'entreprise

Scénario nominal :

1. L'utilisateur accède à la section « Mes recommandations » ;
2. Le système calcule la probabilité d'appartenance à chaque classe et retient la classe avec la plus grande probabilité ;
3. Il peut accéder au profil complet d'une entreprise recommandée.

Administration de la plateforme

Acteur principal : Administrateur

Préconditions : L'administrateur est authentifié avec ses droits étendus

Scénario nominal :

- L'administrateur accède à son tableau de bord dédié ;
- Il consulte les indicateurs clés de la plateforme : nombre d'entreprises enregistrées, nombre de besoins saisis, nombre de mises en relation initiées ;
- Il accède à la liste complète des entreprises et peut consulter, modifier ou suspendre tout profil.

3.2.2 Spécifications non fonctionnelles

Les spécifications non fonctionnelles définissent les contraintes de qualité, de performance et de sécurité auxquelles la plateforme *Business Partnership* doit se conformer, indépendamment des fonctionnalités qu'elle offre. Elles constituent des exigences transversales qui conditionnent la qualité globale de la solution et son adéquation aux contraintes du contexte camerounais.

Exigences de sécurité

La sécurité constitue une exigence fondamentale de la plateforme, en raison de la sensibilité des informations économiques et commerciales que les entreprises y déposent. Les mesures de sécurité suivantes sont imposées :

- **Chiffrement des communications :** l'ensemble des échanges entre le navigateur de l'utilisateur et le serveur de la plateforme doit être chiffré via le protocole **HTTPS/TLS** ;
- **Hachage des mots de passe :** les mots de passe des utilisateurs doivent être stockés sous forme hachée à l'aide d'un algorithme cryptographiquement sûr (bcrypt ou Argon2), et ne doivent en aucun cas être stockés en clair dans la base de données ;
- **Protection contre les attaques courantes :** la plateforme doit intégrer des mécanismes de protection contre les principales vulnérabilités web répertoriées par l'OWASP (*Open Web Application Security Project*), notamment les injections SQL, les attaques par script intersite (XSS) et la falsification de requêtes intersites (CSRF). Le framework Django, retenu pour le développement, intègre nativement des mécanismes de protection contre ces attaques ;
- **Contrôle d'accès :** un système de contrôle d'accès basé sur les rôles (*Role-Based Access Control*, RBAC) doit garantir qu'aucun utilisateur ne peut accéder à des ressources ou des fonctionnalités au-delà de celles autorisées par son profil ;

- **Journalisation des accès** : les accès à la plateforme et les opérations sensibles (modification de profil, suppression de données, connexions administrateur) doivent être journalisés afin de permettre la traçabilité et l’audit.

Exigences d’accessibilité et d’ergonomie

La plateforme doit être accessible depuis les navigateurs web modernes les plus répandus (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari) dans leurs versions récentes, sans nécessiter l’installation de plugins ou d’extensions tierces. Elle doit adopter une conception *responsive*, garantissant une expérience utilisateur satisfaisante aussi bien sur ordinateur de bureau que sur terminal mobile, ces derniers représentant le principal mode d’accès à internet pour une large fraction des utilisateurs camerounais. L’interface doit être rédigée intégralement en **langue française**, et son architecture de navigation doit respecter le principe de la règle des trois clics, selon lequel toute fonctionnalité doit être accessible depuis la page d’accueil en au plus trois interactions.

Exigences de maintenabilité et d’évolutivité

La plateforme doit être conçue selon les principes de l’architecture logicielle propre (*clean architecture*), de manière à faciliter sa maintenance corrective et évolutive par des équipes techniques qui n’auraient pas participé à son développement initial. Le code source doit être intégralement documenté et versionné à l’aide du système Git, et déposé sur un dépôt accessible aux équipes techniques du MINEPAT. La base de données doit être conçue de manière modulaire, afin de permettre l’ajout de nouvelles variables d’analyse ou de nouvelles fonctionnalités sans nécessiter une refonte complète de l’architecture existante.

Diagramme des cas d’usage

Le diagramme des cas d’usage synthétise l’ensemble des interactions entre les acteurs identifiés et les fonctionnalités de la plateforme. Il constitue une représentation graphique standardisée, issue de la notation UML (*Unified Modeling Language*), qui permet de communiquer de manière claire et non ambiguë les exigences fonctionnelles du système à l’ensemble des parties prenantes du projet, qu’elles soient techniques ou non [?].

Synthèse des exigences

Le tableau 3.2 ci-dessous présente une synthèse récapitulative de l’ensemble des exigences du cahier des charges, organisées par catégorie et accompagnées de leur niveau de priorité selon la méthode **MoSCoW** (*Must have, Should have, Could have, Won’t have*), qui constitue l’une des techniques de priorisation des exigences les plus répandues dans les projets agiles [3].

Table 3.2 – Synthèse des exigences selon la méthode MoSCoW

Catégorie	Exigence	Priorité MoSCoW
fonctionnel	Inscription et authentification des entreprises	Must have
	Gestion du profil d'entreprise	Must have
	Saisie et gestion des besoins	Must have
	Moteur de recommandation (similarité cosinus)	Must have
	Messagerie interne entre entreprises	Should have
	Cartographie géographique interactive	Should have
	Tableau de bord administrateur	Must have
	Export des données (CSV)	Should have
	Système de notation des partenariats	Could have
	Intégration avec les SI des administrations	Won't have
fonctionnel	Temps de réponse ≤ 3 secondes	Must have
	Chiffrement HTTPS/TLS	Must have
	Interface <i>responsive</i> (mobile)	Must have
	Disponibilité $\geq 99\%$	Should have
	Support multilingue (français/anglais)	Could have

Ce cahier des charges constitue le document contractuel de référence sur lequel s'est fondé l'ensemble du processus de conception et de développement de la plateforme *Business Partnership*. Les exigences classées *Must have* ont été intégralement implémentées dans la version présentée dans ce mémoire. Les exigences *Should have* ont été partiellement développées et constituent des axes prioritaires d'évolution pour les versions ultérieures. Les exigences *Could have* et *Won't have* ont été documentées et transmises aux équipes techniques du MINEPAT comme feuille de route pour les développements futurs de la plateforme.

Conception, modélisation et implémentation

Il sera question dans ce chapitre de présenter la méthodologie utilisée en vue du traitement des données issues de l'enquête réalisée par le MINEPAT sur la cartographie des besoins des entreprises. Nous débuterons par une présentation des données à travers la description de la source des données, des variables et en fin les méthodes de traitements de ces données. S'en suivra la méthodologie sur la conception de la plateforme gouvernementale et des techniques utilisées.

4.1 Méthodologie pour la cartographie des besoins des entreprises

4.1.1 Présentation des données

Source de données

L'enquête réalisée par le MINEPAT s'est fait à travers la soumission d'un formulaire électronique par les entreprises cibles. De cette soumission une base de données a pu être constituée résultat des réponses des entreprises qui faisaient l'objet de l'enquête. Le traitement de ces données s'est effectué dans le strict respect des procédures et outils statistiques. Le fichier identifications.csv regroupe l'ensemble des informations permettant d'identifier et de caractériser les entreprises enquêtées. Il contient des variables relatives à la dénomination de l'entreprise, à sa localisation géographique, à son secteur d'activité, à sa forme juridique, à son année de création et à sa taille. Ce fichier constitue la dimension cartographique de la base de données, en ce qu'il permet

de positionner chaque entreprise dans le tissu économique national selon plusieurs axes d'analyse. Le fichier besoins.csv, quant à lui, recense les besoins exprimés par les entreprises en réponse aux questions posées dans le formulaire. Il contient des informations sur les types de besoins identifiés par les entreprises qu'ils soient d'ordre financier, organisationnel, technologique ou commercial. Ce fichier constitue la dimension analytique de la base de données, sur laquelle repose la logique de recommandation de la plateforme. Ces deux fichiers ont été joints par un identifiant unique attribué à chaque entreprise lors de la collecte, permettant d'associer à chaque unité économique ses caractéristiques d'identification et ses besoins exprimés. Avant toute analyse, une phase d'apurement des données a été réalisée afin de traiter les valeurs manquantes, d'identifier les doublons éventuels et de vérifier la cohérence des réponses fournies.

Description des variables

Les variables utilisées lors de cette enquête sont essentiellement qualitative et sont orientées dans deux buts principaux : identifier de la manière la plus précise les entreprises et obtenir des informations les plus complètes sur leurs besoins. Nous nous proposons de décrire ces variables dans les tableaux qui suivent.

Table 4.1 – Variables pour l’identification des entreprises (`identifications.csv`)

Variable	Type	Commentaire
<code>id</code>	Qualitatif nominal	Entier attribué automatiquement par la plateforme en fonction de la date de soumission du formulaire.
<code>raison_sociale</code>	Qualitatif nominal	Permet d’obtenir la dénomination sous laquelle l’entreprise s’est enregistrée.
<code>statut_juridique</code>	Qualitatif nominal	Permet d’obtenir le statut juridique de l’entreprise (SARL, SA, EI, etc.).
<code>autre_statut_juridique</code>	Qualitatif nominal	Champ de saisie libre permettant à l’entreprise d’indiquer son statut juridique lorsque celui-ci ne figure pas parmi les modalités proposées dans le formulaire.
<code>region</code>	Qualitatif nominal	Permet d’identifier la région dans laquelle évolue l’entreprise parmi les dix régions du Cameroun.
<code>localisation</code>	Qualitatif nominal	Permet d’obtenir des informations plus précises sur l’emplacement de l’entreprise, au niveau du quartier ou de la ville.
<code>taille_entreprise</code>	Qualitatif nominal	Fait référence aux différentes catégories d’entreprises rencontrées au Cameroun selon leur taille (TPE, PE, PME, GE).
<code>date_debut_activite</code>	Qualitatif nominal	Renvoie à la date effective de démarrage des activités de l’entreprise.
<code>secteur_activite</code>	Qualitatif ordinal	Fait référence au secteur d’activité auquel appartient l’entreprise (primaire, secondaire ou tertiaire).
<code>secteur_autre</code>	Qualitatif ordinal	Champ de saisie libre permettant d’enregistrer un secteur d’activité autre que ceux proposés dans le formulaire.
<code>branche_activite</code>	Qualitatif nominal	Permet d’identifier la branche d’activité dans laquelle évolue l’entreprise au sein de son secteur.
<code>branche_autre</code>	Qualitatif nominal	Champ de saisie libre permettant d’enregistrer une branche d’activité autre que celles proposées dans le formulaire.
<code>bien_services</code>	Qualitatif nominal	Permet d’identifier les biens et services proposés par l’entreprise à sa clientèle.
<code>telephone</code>	Qualitatif nominal	Adresse téléphonique de l’entreprise permettant de la contacter.
<code>email</code>	Qualitatif nominal	Adresse électronique de l’entreprise.
<code>site_web</code>	Qualitatif nominal	URL du site web de l’entreprise, le cas échéant.

Table 4.2 – Variables relatives aux besoins des entreprises (`besoins.csv`)

Variable	Type	Commentaire
<code>entreprise_id</code>	Qualitatif nominal	Clé étrangère faisant référence à l’identifiant unique (<code>id</code>) de l’entreprise dans le fichier <code>identifications.csv</code> . Permet d’associer chaque besoin à l’entreprise correspondante.
<code>type_besoin</code>	Qualitatif nominal	Fait référence à la catégorie de besoin exprimé par l’entreprise (besoin financier, technologique, commercial, organisationnel, etc.).
<code>detail_besoin</code>	Qualitatif nominal	Permet de décrire avec plus de précision la nature du besoin exprimé, en complément de la catégorie renseignée dans la variable <code>type_besoin</code> .
<code>plateforme_existant</code>	Qualitatif nominal	Fait référence aux moyens ou plateformes de mise en relation auxquels l’entreprise a déjà souscrit ou qu’elle utilise actuellement pour trouver des partenaires commerciaux.

Pré-traitement de la Base de Données

Avant toute analyse statistique, il est recommandé d’effectuer une phase de prétraitement des données afin d’en garantir la qualité et la cohérence. Cette étape, souvent désignée sous le terme de *data cleaning* dans la littérature en Data Sciences, constitue un préalable indispensable à la fiabilité des résultats. Elle a comporté les opérations suivantes :

— **Organisation des données :**

La première étape du traitement a consisté à rendre stable la structure de la base de données afin de disposer d’un fichier exploitable pour l’analyse. La base initiale comportait une table principale décrivant le profil des entreprises et une table secondaire renseignant les besoins exprimés. Comme une même entreprise pouvait déclarer plusieurs besoins, la table des besoins contenait plusieurs lignes pour une seule entreprise. Il n’était donc pas pertinent de faire une simple jointure ligne à ligne, car cela aurait multiplié artificiellement certaines entreprises dans la base finale. Le traitement a plutôt consisté à ramener les besoins au niveau de l’entreprise, de manière à conserver une seule ligne par entreprise dans la table principale, tout en ajoutant les informations relatives aux besoins sous forme de variables distinctes.

— **Transformation des données**

La deuxième étape a porté sur la transformation de la table des besoins en variables binaires de type Oui/Non. Chaque type de besoin initialement déclaré dans la feuille des besoins a été converti en une colonne spécifique. Lorsqu'une entreprise avait déclaré un besoin donné, la modalité « Oui » lui était attribuée ; dans le cas contraire, la modalité « Non » était retenue. Cette opération permet de rendre les besoins directement comparables entre entreprises, tout en évitant les problèmes liés au format long de la table initiale. Elle facilite aussi l'exploitation statistique, car chaque entreprise est décrite à la fois par ses caractéristiques propres et par l'ensemble des besoins qu'elle a ou n'a pas exprimés.

- **Discrétisation des données** : La troisième étape a consisté à harmoniser certaines informations mal structurées ou hétérogènes, notamment la variable relative à la date de début d'activité. Cette variable contenait des formats variés : années simples, dates complètes, valeurs numériques issues d'Excel, textes partiels ou informations difficilement exploitables. Pour rendre cette information utilisable, elle a été transformée en classes d'âge de l'entreprise : « Moins de 3 ans », « 3 à 4 ans », « 5 à 9 ans », « 10 à 19 ans », « 20 ans et plus » et « Non renseigné ». Ce choix permet de passer d'une information brute parfois instable à une variable catégorielle claire, homogène et interprétable. Il permet également de comparer les entreprises selon leur niveau de maturité, ce qui est plus pertinent qu'une date brute souvent mal renseignée.

— **Suppression des données** :

La quatrième étape a concerné la rationalisation des besoins exprimés. Certains besoins étaient très proches sur le fond, mais apparaissaient sous des libellés séparés. C'est le cas, par exemple, des besoins liés aux équipements de conditionnement, de conservation ou de stockage, de production et de transformation. Ces différentes modalités ont été regroupées dans une seule variable appelée `besoin_equipements`, car elles renvoient toutes à une contrainte matérielle ou productive. De la même manière, les besoins relatifs aux nouvelles techniques de conditionnement, de conservation ou stockage, de production et de transformation ont été regroupés dans une variable appelée `besoin_innovation_recherche`, qui traduit davantage un besoin d'innovation, d'amélioration technique ou d'accompagnement en recherche appliquée. Cette consolidation permet de réduire la dispersion des modalités et de rendre les résultats plus lisibles.

- Enfin, la dernière étape a consisté à uniformiser les modalités textuelles et à produire une base finale cohérente, prête pour l'analyse statistique. Les accents

ont été retirés sur les modalités afin d'éviter que deux valeurs identiques sur le fond soient traitées comme différentes à cause de variations d'écriture. Les besoins ont été regroupés en sept grandes catégories finales, ce qui permet de conserver l'essentiel de l'information tout en simplifiant la lecture économique des résultats. Au terme du traitement, chaque entreprise est décrite par son profil et par un ensemble réduit, clair et homogène de besoins. Cette structuration est particulièrement pertinente, car elle permet de comparer les entreprises entre elles et de repérer plus facilement les proximités entre profils d'entreprises et types de besoins exprimés.

4.1.2 Méthode d'analyse

Le traitement de la base de données passe par l'utilisation d'un ensemble de méthodes, les objectifs ici sont la description et l'exploration du jeu de données à disposition.

Analyse descriptive

L'analyse descriptive constitue la première étape d'exploitation statistique de la base. Elle permet de comprendre la structure générale des entreprises enquêtées avant tout regroupement plus avancé. Cette étape repose sur deux niveaux complémentaires : l'analyse univariée, qui décrit chaque variable séparément, et l'analyse bivariée, qui met en relation les caractéristiques des entreprises avec les besoins exprimés. Cette progression est importante, car elle évite d'interpréter directement des groupes complexes sans avoir d'abord identifié les principales tendances de la base.

1. Analyse uni-variée :

L'analyse univariée vise d'abord à présenter la distribution des entreprises selon leurs principales caractéristiques : statut juridique, région, taille, ancienneté et secteur d'activité principal. Pour chaque variable, les effectifs et les pourcentages sont calculés afin de connaître le poids de chaque modalité dans l'ensemble de la base. La logique est la suivante : une modalité fortement représentée peut influencer les résultats globaux, tandis qu'une modalité faiblement représentée doit être interprétée avec prudence. Par exemple, si une région ou un secteur concentre une grande partie des entreprises, les besoins observés au niveau global peuvent en partie refléter cette concentration.

Les besoins exprimés par les entreprises sont également analysés de manière univariée. L'objectif est d'identifier les besoins les plus fréquents parmi les sept catégories retenues : intrants, financement, emballages, transport, appui à l'entreprise, équipements, innovation et recherche. Pour chaque besoin, l'analyse consiste à compter le nombre d'entreprises ayant répondu « Oui », puis à rap-

porter cet effectif au nombre total d'entreprises. Le pourcentage obtenu indique la proportion d'entreprises concernées par chaque besoin. Cette étape permet de hiérarchiser les contraintes exprimées et de distinguer les besoins transversaux, qui touchent une grande partie des entreprises, des besoins plus spécifiques.

2. Analyse bis-variée :

L'analyse bivariée intervient ensuite pour dépasser la simple description globale. Elle consiste à croiser les variables de profil avec les variables de besoins afin de déterminer si certains types d'entreprises expriment davantage certains besoins. Par exemple, les besoins de financement peuvent être croisés avec la taille des entreprises, les besoins en équipements avec le secteur d'activité, ou encore les besoins d'appui avec l'ancienneté. Cette étape permet de répondre à une question centrale : les besoins sont-ils répartis de manière uniforme entre toutes les entreprises, ou varient-ils selon leur profil ?

L'intérêt de l'analyse bivariée est donc de produire une lecture plus ciblée des besoins. Une analyse globale peut montrer qu'un besoin est important, mais elle ne dit pas nécessairement quels types d'entreprises sont les plus concernés. Le croisement des variables permet de préciser cette information. Par exemple, si les petites entreprises déclarent plus fréquemment un besoin de financement, cela suggère que la contrainte financière est particulièrement associée à leur profil. Si les entreprises d'un secteur donné déclarent davantage des besoins en équipements, cela peut révéler une contrainte productive ou technologique propre à ce secteur.

Pour renforcer l'interprétation des croisements, le test du χ^2 est mobilisé. Ce test permet de vérifier si la relation observée entre une variable de profil et un besoin est statistiquement significative. L'hypothèse testée est l'indépendance entre les deux variables. Lorsque la p-value est inférieure à 5 %, l'hypothèse d'indépendance est rejetée : il existe alors une association statistique entre la caractéristique de l'entreprise et le besoin considéré. À l'inverse, lorsque la p-value est supérieure à 5 %, la relation observée n'est pas suffisamment robuste pour être considérée comme significative.

Lorsque le test du χ^2 indique une association significative, l'intensité de cette association peut être appréciée à l'aide du V de Cramer. Cette mesure permet de distinguer une relation faible, modérée ou forte. Elle est utile parce qu'une association peut être statistiquement significative tout en étant peu importante sur le plan pratique. Le V de Cramer complète donc le Khi-deux en indiquant non

seulement si deux variables sont liées, mais aussi à quel degré elles le sont. Dans l'analyse, cette étape permet de retenir les associations réellement pertinentes pour comprendre la structuration des besoins des entreprises.

Analyse exploratoire des données

Après les analyses univariée et bivariée, l'analyse multivariée permet d'étudier simultanément l'ensemble des variables de profil et des besoins. Cette étape est nécessaire, car les entreprises ne se différencient pas seulement par une variable isolée. Elles se distinguent plutôt par une combinaison de caractéristiques : taille, secteur, ancienneté, région, statut juridique et besoins exprimés. Les méthodes multivariées permettent donc de passer d'une lecture variable par variable à une lecture globale des profils d'entreprises. Dans cette logique, l'Analyse des Correspondances Multiples (ACM), la Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) puis l'Analyse Factorielle Discriminante (AFD) sont mobilisées.

1. Analyse en Composante Multiple :

Notion d'ACM L'Analyse des Correspondances Multiples est adaptée aux données qualitatives. Elle permet de résumer l'information contenue dans plusieurs variables catégorielles et de représenter les entreprises et les modalités dans un espace factoriel commun. Son intérêt est particulièrement fort dans cette étude, car les variables utilisées sont essentiellement qualitatives : les caractéristiques des entreprises sont exprimées sous forme de catégories, et les besoins sont codés en modalités « Oui » ou « Non ». L'ACM permet ainsi d'identifier les proximités entre modalités et de voir quelles caractéristiques tendent à apparaître ensemble.

L'interprétation de l'ACM repose d'abord sur les axes factoriels. Chaque axe résume une partie des différences entre les entreprises. Les valeurs propres indiquent la part d'information portée par chaque dimension. En ACM, les pourcentages d'inertie sont souvent relativement faibles, surtout lorsque plusieurs variables qualitatives sont utilisées. Cela n'invalide pas l'analyse. L'essentiel est d'identifier les modalités qui contribuent le plus à chaque axe, car ce sont elles qui donnent un sens économique aux dimensions retenues. Les axes ne sont donc pas interprétés uniquement à partir de leur inertie, mais surtout à partir des modalités qui les structurent.

Les contributions des modalités permettent de repérer les catégories qui jouent le rôle le plus important dans la construction des axes. Une modalité

fortement contributive participe fortement à la différenciation des entreprises. Le cosinus carré complète cette information en indiquant si la modalité est bien représentée sur l'axe considéré. Une modalité à la fois fortement contributive et bien représentée est particulièrement utile pour interpréter l'axe. À l'inverse, une modalité très rare ou faiblement représentée doit être commentée avec prudence, même lorsqu'elle apparaît visible sur la carte factorielle.

Les cartes factorielles issues de l'ACM facilitent la lecture des relations entre profils et besoins. Sur la carte des modalités, deux modalités proches peuvent être interprétées comme associées. Par exemple, la proximité entre une catégorie de taille d'entreprise et un besoin donné peut suggérer que ce besoin est plus fréquent pour cette catégorie. Les modalités éloignées du centre sont celles qui différencient le plus les entreprises, tandis que les modalités proches du centre sont moins discriminantes. Sur la carte des individus, chaque point représente une entreprise ; les entreprises proches les unes des autres présentent des profils relativement similaires.

Formalisation mathématique Soit un tableau de données X composé de n individus (entreprises) décrits par p variables qualitatives $Q_1, Q_2, \dots, Q_p$, où la variable Q_j admet m_j modalités. Le nombre total de modalités est noté $m = \sum_{j=1}^p m_j$. L'ACM repose sur la transformation de ce tableau en un **tableau disjonctif complet** (TDC) Z de dimension $n \times m$, dans lequel chaque variable qualitative Q_j est recodée en m_j variables binaires :

$$z_{ik}^{(j)} = \begin{cases} 1 & \text{si l'individu } i \text{ présente la modalité } k \text{ de la variable } Q_j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (4.1)$$

Le tableau de Burt $\mathbf{B}$ est défini comme le produit :

$$\mathbf{B} = \mathbf{Z}^\top \mathbf{Z} \in \mathbb{R}^{K \times K}. \quad (4.2)$$

Il regroupe en sous-blocs les tableaux de contingence croisés entre toutes les paires de variables, et les tableaux diagonaux contenant les effectifs marginaux de chaque modalité.

On définit les matrices diagonales de pondération :

$$\mathbf{D}_r = \frac{1}{nQ} \mathbf{Z}^\top \mathbf{1}_n, \quad \mathbf{D}_c = \frac{1}{nQ} \mathbf{Z}^\top \mathbf{1}_n, \quad (4.3)$$

où $\mathbf{1}_n$ est le vecteur unité de taille n . La matrice des profils ligne (profils des

individus sur les modalités) est :

$$\mathbf{P} = \frac{1}{nQ} \mathbf{Z}. \quad (4.4)$$

La matrice à décomposer est alors la matrice des écarts à l'indépendance :

$$\mathbf{S} = \mathbf{D}_r^{-1/2} (\mathbf{P} - \mathbf{r} \mathbf{c}^\top) \mathbf{D}_c^{-1/2}, \quad (4.5)$$

où $\mathbf{r} = \mathbf{P} \mathbf{1}_K$ et $\mathbf{c} = \mathbf{P}^\top \mathbf{1}_n$ sont respectivement les marges lignes et colonnes de $\mathbf{P}$.

L'ACM repose sur la Décomposition en Valeurs Singulières (DVS) de la matrice $\mathbf{S}$ définie en (4.5) :

$$\mathbf{S} = \mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^\top, \quad (4.6)$$

où :

- $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{n \times r}$ contient les vecteurs singuliers gauches (vecteurs propres des individus) ;
- $\mathbf{V} \in \mathbb{R}^{K \times r}$ contient les vecteurs singuliers droits (vecteurs propres des modalités) ;
- $\mathbf{\Sigma} = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r)$ est la matrice diagonale des valeurs singulières, avec $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r \geq 0$.

Les valeurs propres associées à chaque axe factoriel sont :

$$\lambda_s = \sigma_s^2, \quad s = 1, \dots, r. \quad (4.7)$$

Les vecteurs propres $\mathbf{v}_s$ (colonnes de $\mathbf{V}$) sont solutions du problème aux valeurs propres :

$$\mathbf{S}^\top \mathbf{S} \mathbf{v}_s = \lambda_s \mathbf{v}_s, \quad \|\mathbf{v}_s\| = 1. \quad (4.8)$$

La part de variance totale expliquée par l'axe s est mesurée par le taux d'inertie :

$$\tau_s = \frac{\lambda_s}{\sum_{s'=1}^r \lambda_{s'}}. \quad (4.9)$$

Une fois les vecteurs propres obtenus, les coordonnées factorielles des individus sur les axes de l'ACM sont calculées par projection dans le nouvel espace. Les coordonnées de l'individu i sur l'axe s sont données par :

$$F_{is} = \frac{1}{\sigma_s} \sum_{k=1}^K p_{ik} v_{ks}, \quad (4.10)$$

où p_{ik} est l'élément (i, k) de $\mathbf{P}$ et v_{ks} est la k -ième composante du s -ième vecteur propre. En notation matricielle :

$$\boxed{\mathbf{F} = \mathbf{D}_r^{-1/2} \mathbf{U} \mathbf{\Sigma}} \quad (4.11)$$

De même, les coordonnées des modalités sur l'axe s sont :

$$G_{ks} = \frac{1}{\sigma_s} \sum_{i=1}^n p_{ik} u_{is}, \quad (4.12)$$

soit en notation matricielle :

$$\boxed{\mathbf{G} = \mathbf{D}_c^{-1/2} \mathbf{V} \mathbf{\Sigma}} \quad (4.13)$$

Les matrices $\mathbf{F}$ et $\mathbf{G}$ constituent le nouvel espace factoriel dans lequel individus et modalités sont représentés simultanément, ce qui est la propriété centrale du biplot en ACM.

2. Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) :

Notion de CAH La Classification Ascendante Hiérarchique est ensuite réalisée à partir des coordonnées factorielles de l'ACM. Cette articulation est méthodologiquement pertinente, car la classification ne s'appuie pas directement sur les variables brutes, mais sur une représentation synthétique des principales différences entre entreprises. L'ACM réduit la complexité de l'information, puis la CAH utilise cette information pour constituer des groupes homogènes. Le principe est de regrouper progressivement les entreprises les plus proches jusqu'à obtenir une partition finale. Dans le cas retenu, la classification est contrainte à trois classes afin d'obtenir une typologie lisible et opérationnelle.

Le choix de trois classes répond à une logique de synthèse. Un nombre trop élevé de classes rendrait l'interprétation plus complexe et risquerait de produire des groupes trop fragmentés pour l'aide à la décision. À l'inverse, un nombre trop faible pourrait masquer des différences importantes entre entreprises. Trois classes permettent de dégager une typologie équilibrée, suffisamment simple pour être exploitable, mais assez différenciée pour mettre en évidence plusieurs profils de besoins. Chaque classe regroupe donc des entreprises relativement proches en termes de caractéristiques et de besoins exprimés.

L'interprétation finale repose sur le profilage des classes. Une fois les groupes constitués, chaque classe est décrite selon la taille des entreprises, la région, le secteur d'activité, l'ancienneté et les besoins déclarés. Cette étape est essentielle, car la CAH fournit des groupes statistiques, mais leur sens économique doit être construit à partir des modalités qui les caractérisent. Les tableaux de profilage permettent d'identifier les caractéristiques dominantes de chaque groupe. Le taux de déclaration des besoins par classe est particulièrement important, car il permet de nommer les classes selon leur contenu réel : classe à dominante productive, financière, logistique, organisationnelle ou orientée vers l'innovation.

Formalisation mathématiques Soit un ensemble de n individus $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$, décrits dans un espace factoriel de dimension q par leurs coordonnées issues de l'ACM. L'objectif de la CAH est de construire une partition de Ω en K classes homogènes, en regroupant de manière itérative les individus les plus proches au sens d'une mesure de dissimilarité.

La dissimilarité entre deux individus ω_i et ω_j est mesurée par la distance euclidienne dans l'espace factoriel :

$$d(\omega_i, \omega_j) = \sqrt{\sum_{s=1}^q (F_{is} - F_{js})^2} \quad (4.14)$$

La méthode de Ward est retenue comme critère d'agrégation. Elle repose sur la minimisation de la perte d'inertie inter-classes lors de chaque fusion. Soient C_a et C_b deux classes de cardinalités respectives n_a et n_b , de centres de gravité $\bar{x}_a$ et $\bar{x}_b$. L'écart de Ward entre C_a et C_b est défini par :

$$\Delta(C_a, C_b) = \frac{n_a \cdot n_b}{n_a + n_b} \|\bar{x}_a - \bar{x}_b\|^2 \quad (4.15)$$

À chaque étape de l'algorithme, les deux classes C_a et C_b minimisant $\Delta(C_a, C_b)$ sont fusionnées en une classe $C_{ab} = C_a \cup C_b$.

3. Analyse Factorielle Discriminante (AFD) :

L'Analyse Factorielle Discriminante est une méthode d'analyse multivariée à caractère supervisé, qui intervient en aval de la classification. Contrairement à la CAH qui est non supervisée et construit les groupes sans information préalable sur leur appartenance, l'AFD suppose que les classes sont connues et cherche à identifier les combinaisons linéaires des variables explicatives qui permettent de les séparer et de les caractériser le mieux possible. Elle permet ainsi de déterminer quelles sont les variables qui contribuent le plus à discriminer les groupes identifiés lors de la classification, et d'évaluer la qualité de cette

discrimination à travers des indicateurs tels que le pouvoir discriminant des axes canoniques et le taux de bon classement des individus. Dans le cadre de cette étude, l'AFD sera appliquée aux classes d'entreprises issues de la CAH, afin de valider la pertinence de la partition obtenue et d'identifier les variables secteur d'activité, région, type de besoin, taille de l'entreprise qui caractérisent le mieux chacun des profils constitués. Les résultats de l'AFD alimenteront directement la logique de recommandation de la plateforme, en fournissant les critères objectifs sur lesquels reposera l'algorithme de mise en relation des entreprises.

Formulation mathématiques Soit n individus répartis en g classes $\mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_g$, chaque individu i étant décrit par un vecteur $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^p$. La variance totale se décompose en :

$$\mathbf{T} = \mathbf{W} + \mathbf{B}, \quad (4.16)$$

où la matrice de dispersion intra-classes $\mathbf{W}$ et la matrice de dispersion inter-classes $\mathbf{B}$ sont définies par :

$$\mathbf{W} = \sum_{c=1}^g \sum_{i \in \mathcal{C}_c} (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_c) (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_c)^\top, \quad (4.17)$$

$$\mathbf{B} = \sum_{c=1}^g n_c (\boldsymbol{\mu}_c - \boldsymbol{\mu}) (\boldsymbol{\mu}_c - \boldsymbol{\mu})^\top, \quad (4.18)$$

avec $\boldsymbol{\mu}_c = \frac{1}{n_c} \sum_{i \in \mathcal{C}_c} \mathbf{x}_i$ le centroïde de la classe c , n_c son effectif, et $\boldsymbol{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i$ le centre de gravité global.

L'AFD cherche les vecteurs $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^p$ qui maximisent le rapport de la variance inter-classes à la variance intra-classes dans l'espace projeté, appelé *critère de Fisher* :

$$\mathbf{a}^* = \arg \max_{\mathbf{a}} \frac{\mathbf{a}^\top \mathbf{B} \mathbf{a}}{\mathbf{a}^\top \mathbf{W} \mathbf{a}}. \quad (4.19)$$

Ce problème d'optimisation est équivalent au problème aux valeurs propres généralisé :

$$\mathbf{B} \mathbf{a} = \lambda \mathbf{W} \mathbf{a}, \quad (4.20)$$

qui se ramène, en posant $\mathbf{a} = \mathbf{W}^{-1/2} \tilde{\mathbf{a}}$, au problème aux valeurs propres standard :

$$\mathbf{W}^{-1} \mathbf{B} \mathbf{a}_s = \lambda_s \mathbf{a}_s, \quad s = 1, \dots, \min(p, g-1). \quad (4.21)$$

Les vecteurs propres $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots$ ordonnés selon les valeurs propres décroissantes $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots$ constituent les **axes discriminants** (fonctions LD1, LD2, ...). Le

nombre maximal d'axes est $\min(p, g - 1)$.

La part de discrimination expliquée par l'axe s est :

$$\tau_s = \frac{\lambda_s}{\sum_{s'=1}^{\min(p, g-1)} \lambda_{s'}}. \quad (4.22)$$

Les coordonnées discriminantes de l'individu i sur l'axe s sont obtenues par projection de son vecteur de variables centré sur le vecteur discriminant $\mathbf{a}_s$:

$$y_{is} = \mathbf{a}_s^\top (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}), \quad (4.23)$$

soit, pour l'ensemble des individus :

$$\boxed{\mathbf{Y} = (\mathbf{X} - \mathbf{1}_n \boldsymbol{\mu}^\top) \mathbf{A}} \quad (4.24)$$

où $\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1 \mid \mathbf{a}_2 \mid \cdots \mid \mathbf{a}_d] \in \mathbb{R}^{p \times d}$ est la matrice des d vecteurs discriminants retenus et $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{n \times d}$ est la matrice des scores discriminants.

La règle de classification repose sur le théorème de Bayes. Pour un individu i de vecteur $\mathbf{x}_i$, la probabilité a posteriori d'appartenir à la classe c est :

$$P(\mathcal{C}_c \mid \mathbf{x}_i) = \frac{P(\mathbf{x}_i \mid \mathcal{C}_c) \pi_c}{\sum_{c'=1}^g P(\mathbf{x}_i \mid \mathcal{C}_{c'}) \pi_{c'}}, \quad (4.25)$$

où $\pi_c = n_c/n$ est la probabilité a priori de la classe c et $P(\mathbf{x}_i \mid \mathcal{C}_c)$ est la vraisemblance de l'observation sachant la classe c .

Sous l'hypothèse de normalité multivariée et d'homoscédasticité (matrices de covariance égales entre classes, $\boldsymbol{\Sigma}_c = \boldsymbol{\Sigma}$), la vraisemblance s'écrit :

$$P(\mathbf{x}_i \mid \mathcal{C}_c) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2} |\boldsymbol{\Sigma}|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_c)^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_c)\right). \quad (4.26)$$

En substituant (4.26) dans (4.25) et en prenant le logarithme, la règle de décision revient à maximiser le **score discriminant linéaire de Bayes** :

$$\delta_c(\mathbf{x}_i) = \mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu}_c - \frac{1}{2} \boldsymbol{\mu}_c^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu}_c + \log(\pi_c). \quad (4.27)$$

L'individu i est alors affecté à la classe $\hat{c}$ qui maximise ce score :

$$\boxed{\hat{c}(\mathbf{x}_i) = \arg \max_{c \in \{1, \dots, g\}} \delta_c(\mathbf{x}_i)} \quad (4.28)$$

Cette règle est équivalente à affecter l'individu à la classe dont le centroïde $\boldsymbol{\mu}_c$ est le plus proche au sens de la **distance de Mahalanobis** corrigée des probabilités a priori :

$$d_M^2(\mathbf{x}_i, \mathcal{C}_c) = (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_c)^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_c) - 2 \log(\pi_c). \quad (4.29)$$

La matrice de covariance commune $\boldsymbol{\Sigma}$ est estimée par la matrice de dispersion intra-classes poolée :

$$\hat{\boldsymbol{\Sigma}} = \frac{\mathbf{W}}{n - g}. \quad (4.30)$$

4.1.3 Justification de la méthode utilisée

Le choix de la chaîne analytique retenue dans ce travail — Analyse des Correspondances Multiples (ACM), Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) et Analyse Factorielle Discriminante (AFD) — s’inscrit dans une tradition méthodologique solidement établie dans la littérature statistique pour le traitement des données d’enquête à variables qualitatives. L’ACM est une méthode d’analyse factorielle adaptée aux données qualitatives, qui permet d’étudier simultanément plus de deux variables. Un exemple typique de données utilisées en ACM est précisément celui des enquêtes d’opinion et des questionnaires à choix multiples, dont la structure est analogue à celle de l’enquête du MINEPAT mobilisée dans ce travail. Saporta [20] souligne que l’ACM constitue l’équivalent de l’Analyse en Composantes Principales (ACP) pour les variables qualitatives et se réduit formellement à une Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) appliquée au tableau disjonctif complet ou au tableau de Burt issus du tableau de données initial (Saporta, 2010, chap. 11, pp. 211–240). Ce fondement théorique rigoureux garantit que la réduction de dimensionnalité opérée par l’ACM est optimale au sens de l’inertie expliquée, c’est-à-dire qu’elle maximise la part de variance des données restituée par les axes factoriels retenus, minimisant ainsi la perte d’information par rapport aux données brutes [?]. L’ACM est par ailleurs traditionnellement employée dans le traitement d’enquêtes basées sur des questions fermées à choix multiples, afin de mettre en évidence des relations entre modalités ou entre observations et modalités, et peut également servir à résumer un grand nombre de variables nominales par un faible nombre de variables synthétiques quantitatives, ce qui correspond exactement aux objectifs poursuivis dans ce travail à partir des données de l’enquête du MINEPAT. La conduite de la CAH à partir des coordonnées factorielles issues de l’ACM — approche connue sous le nom de méthode HCPC (*Hierarchical Clustering on Principal Components*) dans le package `FactoMineR` du logiciel R — est recommandée par [?] comme la procédure optimale pour classer des individus décrits par des variables qualitatives, dans la mesure où elle s’affranchit des distorsions induites par le calcul de distances euclidiennes directement sur des indicatrices binaires (Husson, Lê & Pagès, 2009, chap. 5). Le critère d’agrégation de Ward, retenu pour la CAH, est unanimement recommandé dans la littérature pour produire des classes compactes et bien séparées,

en minimisant la perte d'inertie inter-classes à chaque étape de fusion [?]. Enfin, l'AFD, telle que formalisée par [?] dans le prolongement des travaux fondateurs de Ronald Fisher, constitue la méthode de référence pour valider et caractériser une partition en classes prédéfinies à l'aide des variables les plus discriminantes [20]. L'AFD est une technique qui projette des classes prédéfinies sur des plans factoriels les discriminant le plus possible, ce qui en fait l'outil idéal pour valider la partition obtenue par la CAH et identifier les variables qui permettent de distinguer le plus efficacement les profils d'entreprises constitués. La combinaison $ACM \rightarrow CAH \rightarrow AFD$ constitue ainsi une chaîne analytique méthodologiquement cohérente, éprouvée dans de nombreux travaux académiques portant sur l'analyse d'enquêtes économiques et sociales à variables catégorielles, et dont la pertinence au regard des données mobilisées dans ce travail est pleinement justifiée.

4.2 Méthodologie de conception et de développement de la plateforme Business Partnership

Dans cette section, nous présentons la démarche méthodologique ainsi que les instruments techniques ayant guidé la conception et le développement de la plateforme *Business Partnership*. Notre approche s'articule autour de trois axes principaux : la modélisation formelle de l'architecture de données, la sélection de l'écosystème logiciel (langage et frameworks), et enfin, la spécification de l'algorithme de mise en relation (matching) qui constitue le cœur fonctionnel de l'application.

4.2.1 Conception de la base de données

Une architecture de données rigoureuse est le gage d'une application robuste, évolutive et performante. Afin de formaliser cette structure, nous avons adopté la méthode *MERISE*, une approche systémique particulièrement adaptée à la modélisation des bases de données relationnelles. Le Système de Gestion de Base de Données (SGBD) retenu pour le développement et la phase de prototypage est *SQLite3*. Ce choix est justifié par sa légèreté, sa configuration simplifiée (sans serveur autonome) et sa parfaite conformité aux propriétés ACID (Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité).

Spécification fonctionnelle et règles de gestion

L'analyse des besoins métiers de la plateforme a permis de dégager les règles de gestion suivantes, indispensables à la construction de nos modèles de données :

- **Profil de l'entreprise** : Chaque entreprise s'enregistre sur la plateforme et est caractérisée par sa raison sociale, sa région d'implantation, sa taille (effectif ou

- chiffre d'affaires), son statut juridique et son ancienneté.
- **Classification sectorielle** : Une entreprise appartient à une et une seule *Classe* d'activité.
- **Capacités de couverture** : Une entreprise peut posséder (ou non) les compétences requises pour combler les besoins d'une ou plusieurs classes d'entreprises.
- **Expression des besoins** : Dès son inscription, l'entreprise doit obligatoirement définir ses besoins sur la plateforme.
- **Système de recommandation** : En réponse à ses besoins exprimés, l'entreprise reçoit des suggestions ciblées listant les entités capables d'y répondre.

Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le MCD formalise les entités (*Entreprise*, *Classe*, *Besoin*), leurs associations ainsi que les cardinalités issues des règles de gestion, indépendamment de toute considération technique ou logicielle.

Modèle Logique de Données (MLD)

Le MLD traduit le MCD en structures relationnelles exploitables. Les entités deviennent des tables, et les associations se transforment en clés primaires et clés étrangères selon les règles de dérivation de la méthode MERISE.

Modèle Physique de Données (MPD)

Le MPD représente l'implémentation concrète de la structure relationnelle au sein du SGBD SQLite3, en spécifiant les types de champs (TEXT, INTEGER, etc.) et les contraintes d'intégrité référentielle.

4.2.2 Langages de programmation et frameworks utilisés

Le choix de l'environnement technologique répond à des impératifs d'efficacité, de sécurité et de rapidité de déploiement. Notre choix s'est porté sur le langage *Python* et le framework *Django*.

Python s'est imposé naturellement en raison de sa polyvalence et de sa suprématie dans le domaine de la Data Science, facilitant ainsi l'intégration future de nos algorithmes de mise en relation.

Le framework de haut niveau *Django*, initialement développé en 2003 pour la gestion de sites d'actualités par le journal américain *Lawrence Journal-World*, est aujourd'hui une référence mondiale pour le développement d'applications web robustes. Django se distingue par son architecture orientée *MTV* (Modèle-Template-Vue), qui est une déclinaison directe du traditionnel pattern *MVC* (Modèle-Vue-Contrôleur) :

- **Le Modèle (Model)** : Correspond à la couche de données. Il encapsule la structure de la base de données via un ORM (*Object-Relational Mapping*) et gère la logique métier.
- **Le Template (Template)** : Gère la couche de présentation (l'interface utilisateur HTML/CSS). Il équivaut à la *Vue* dans le modèle MVC classique.
- **La Vue (View)** : Contient la logique de contrôle. Elle intercepte les requêtes HTTP, interagit avec les Modèles pour récupérer ou modifier les données, et sélectionne le Template approprié à afficher. Elle fait office de *Contrôleur*.

4.2.3 Spécification de l'algorithme de mise en relation (Matching)

Le moteur de recommandation est le cœur analytique de la plateforme. La mise en relation entre une entreprise exprimant un besoin et les entreprises capables d'y répondre ne peut se satisfaire d'une simple requête SQL adaptative. Nous avons mis en place une approche basée sur [compléter ici : ex. la similarité de cosinus sur des embeddings de texte / un filtrage basé sur le contenu / des règles métiers probabilistes].

Formalisation mathématique / logique

Soit E l'ensemble des entreprises inscrites et B_i l'ensemble des besoins spécifiés par une entreprise e_i . Le score de compatibilité S entre l'entreprise demanderesse e_i et une entreprise prestataire potentielle e_j est calculé selon la fonction suivante :

$$S(e_i, e_j) = f(B_i, C_j) \times \omega_{\text{géol}} \quad (4.31)$$

Où C_j représente les classes de compétences de l'entreprise e_j et $\omega_{\text{géol}}$ est un coefficient de pondération lié à la proximité géographique (région d'implantation).

Gestion du démarrage à froid (Cold Start)

Un défi majeur des systèmes de recommandation est le problème du *Cold Start* (démarrage à froid), qui survient lorsqu'une nouvelle entreprise s'inscrit sans historique d'interactions. Pour y pallier, la plateforme impose la saisie obligatoire des besoins dès l'inscription, permettant une recommandation immédiate basée sur le contenu (*Content-Based Filtering*) plutôt que sur l'historique des connexions.

Présentation des résultats

Ce chapitre présente l'ensemble des résultats obtenus dans le cadre de ce travail, structurés autour de deux axes complémentaires. Le premier axe est consacré à la présentation et à l'interprétation des résultats issus de l'analyse statistique des données de l'enquête réalisée par le MINEPAT sur la cartographie des besoins des entreprises du tissu productif local. Cette analyse s'articule en trois niveaux de profondeur croissante : une analyse univariée décrivant la distribution des entreprises selon leurs caractéristiques principales, une analyse bivariée croisant ces caractéristiques avec les besoins exprimés et validant les associations observées par le test du χ^2 de Pearson, et une analyse multidimensionnelle mobilisant l'Analyse des Correspondances Multiples (ACM), la Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) et l'Analyse Factorielle Discriminante (AFD). Le second axe est consacré à la présentation de la plateforme *Business Partnership*. L'ensemble de ces analyses ont été conduites sur un fichier contenant **1 194 entreprises**, issues de l'enquête nationale du MINEPAT de 2025.

5.1 Résultats sur la cartographie des entreprises

Cette section est consacrée à la présentation des résultats de l'analyse statistique des données collectées lors de l'enquête. Elle se veut être progressive en débutant par une : description univariée, s'en suivra une analyse des associations bivariées, et enfin l'exploration multidimensionnelle.

5.1.1 Résultats de l'analyse univariée

L'analyse univariée a consisté à déterminer le nombre et le pourcentage d'entreprises présentant des modalités similaires sur les différentes variables retenues : statut juridique,

région d'implantation, taille, ancienneté et secteur d'activité principal. Elle constitue la première photographie descriptive du tissu productif camerounais couvert par l'enquête, et permet d'identifier les caractéristiques dominantes des entreprises interrogées avant d'explorer les relations entre leurs attributs et leurs besoins.

Répartition des entreprises par statut juridique

Le statut juridique est la forme revêtue par une entreprise. Il donne une indication sur la structure de l'entreprise et sur le cadre juridique dans lequel elle naît, évolue et interagit avec ses partenaires. La distribution des entreprises selon leur statut juridique révèle une prépondérance des Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL), qui représentent 35,0 % des entreprises de l'échantillon. Les entreprises individuelles viennent en deuxième position avec 28,7%. Ce qui pourrait traduire une difficulté pour les grandes entreprises à se constituer dans l'écosystème Camerounais.

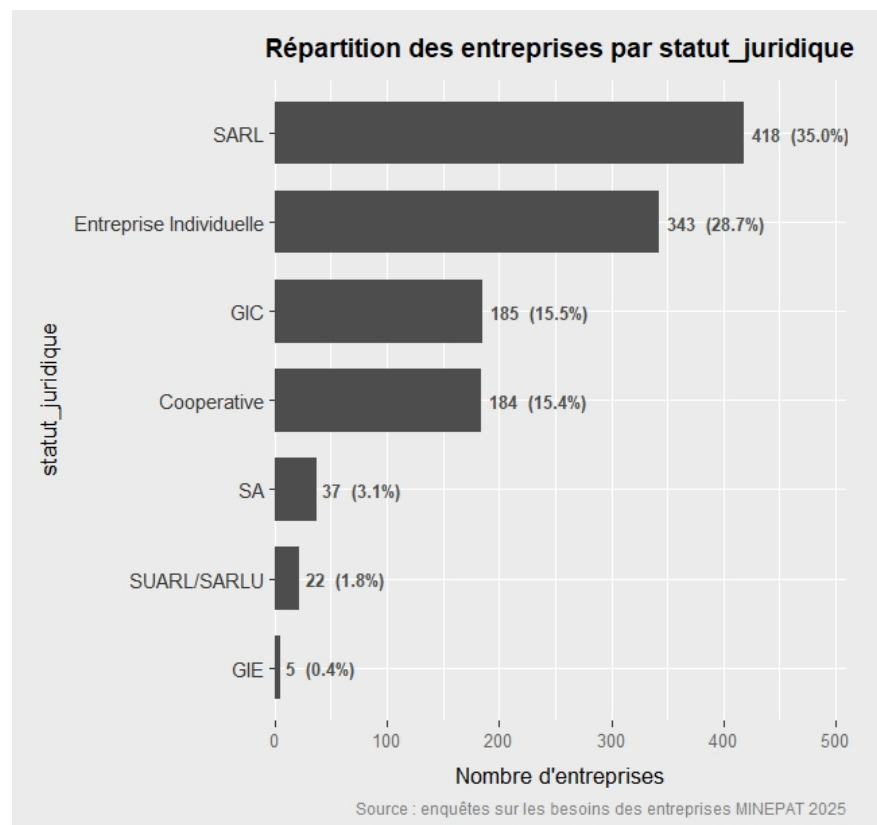


Figure 5.1 – Répartition des entreprises enquêtées par statut juridique

Répartition des entreprises par région

Le Cameroun compte 10 régions et au vue des données exploitées, nous pouvons relevés une répartition assez inéquitable. En effet plus de la moitié des entreprises interrogées sont implémentées dans les régions du Centre et du Littoral avec respectivement un pourcentage de 39,3% et 17,8%. Les autres régions se partagent 42,9% avec les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui ferment la marque avec respectivement 2,7% et 2,8% des entreprises étudiées.

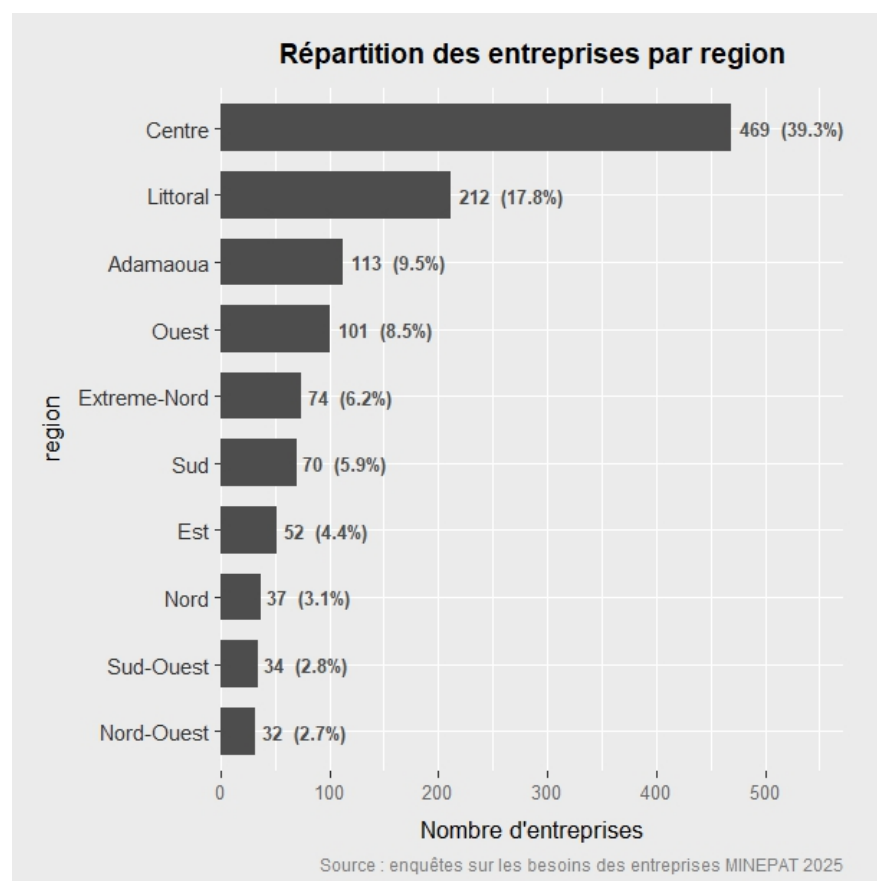


Figure 5.2 – Répartition des entreprises enquêtées par région

Répartition des entreprises par taille

La taille de l'entreprise repose sur le nombre de salariés et le chiffre d'affaires annuel de celle ci. La disribution des entreprises par taille reflète la structure du tissus productif camerounais, caractérisé par une prédominance des petites entreprises et des très petites entreprises Les Grandes Entreprises sont très peu nombreuses et constituent 1,3% des entreprises interrogées.

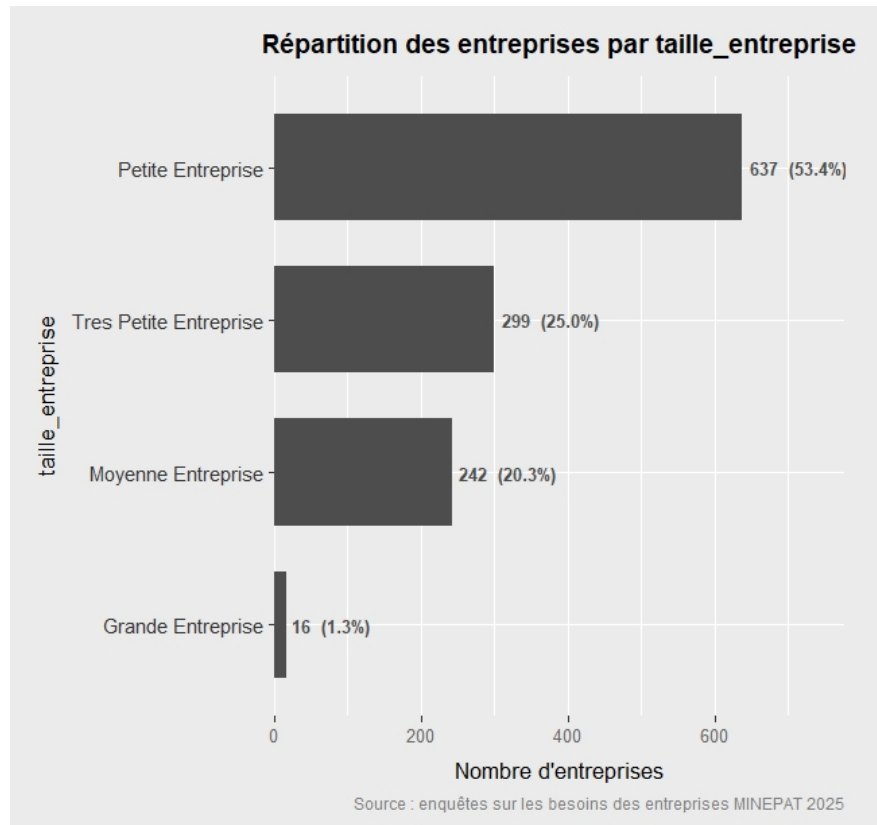


Figure 5.3 – Répartition des entreprises enquêtées par taille

Répartition des entreprises par ancienneté

La capacité d'une entreprise à se maintenir dans le temps témoigne de sa résilience et de sa force. La répartition des entreprises par ancienneté indique que ce sont les entreprises de 5 à 9 ans d'âges qui ce sont le plus prêtées au jeu avec 39,0% de participation. Les entreprises ayant pas plus de 4 ans sont relativement nombreuses avec un pourcentage de 31,2%.

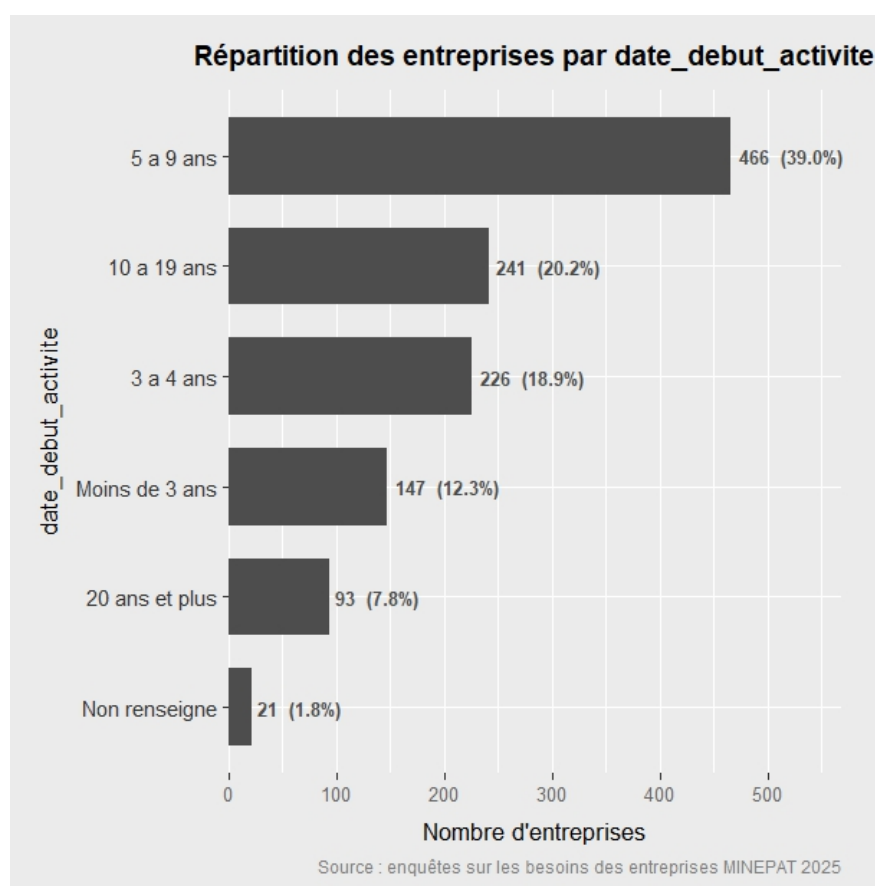


Figure 5.4 – Répartition des entreprises enquêtées par ancienneté

Répartition des entreprises par secteur d'activité

Les secteurs d'activités des entreprises locales sont plutôt diversifiés. Nous avons pu relevé que le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire est le plus représenté dans les entreprises locales, il détient à lui seul 62,6% des entreprises étudiées. Les secteurs de l'industrie manufacturière et des Technologies de l'Informations et de la Communication sont assez peu nombreuses avec respectivement des taux de 5,2 % et 3,7 %.

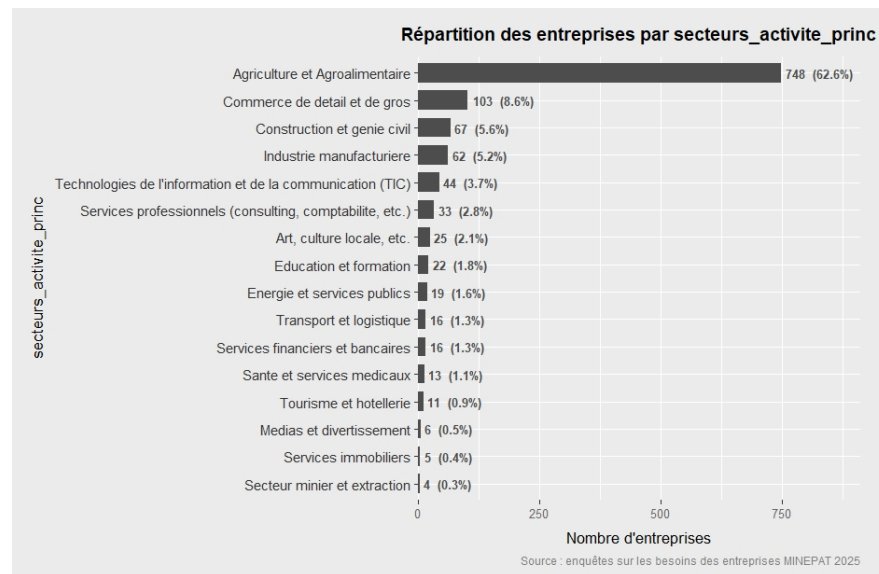


Figure 5.5 – Répartition des entreprises enquêtées par secteur d'activité

Répartition des besoins exprimés

Les entreprises interrogées ont exprimé des besoins divers en relation avec les problèmes rencontrés quotidiennement. Le besoin qui revient le plus est celui du financement avec un taux de 20,1% ce qui pourrait s'expliquer par une prédominance des TPE et des PME qui ont besoin de fonds pour une meilleur implentation. Vient ensuite le besoin en équipements avec 19,4%, le besoin de transport est la moins fréquente ce qui traduirait l'existence d'infrastructures adéquat pour l'acheminement des produits.

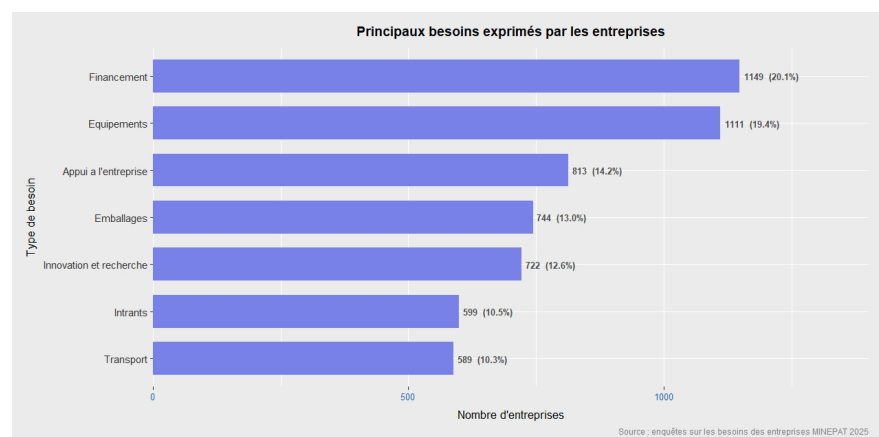


Figure 5.6 – Répartition globale des besoins exprimés par les entreprises enquêtées

5.1.2 Résultats de l'analyse bivariée

L'analyse bivariée a consisté à croiser les variables descriptives des entreprises avec les besoins qu'elles ont exprimés, afin d'identifier d'éventuelles associations structurelles entre les caractéristiques des entreprises et leurs besoins spécifiques. Deux outils ont

été mobilisés : les tableaux de contingence, qui permettent de visualiser la distribution conjointe des variables, et le test du χ^2 de Pearson accompagné du coefficient V de Cramér, qui permettent de tester et de quantifier l'intensité de ces associations [20].

Répartition des besoins selon le statut juridique

Les figures ci-dessous présentent la distribution des besoins des entreprises selon leur statut juridique, ainsi que les résultats du test d'association correspondant.

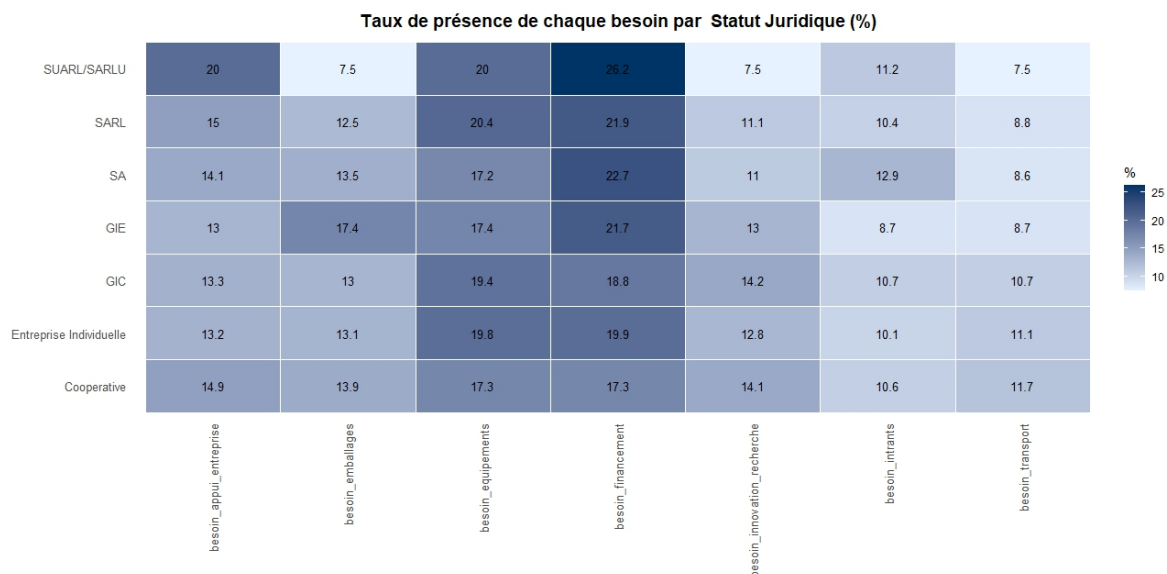


Figure 5.7 – Distribution des besoins des entreprises selon le statut juridique

Table 5.1 – Test du χ^2 entre le statut juridique et les besoins des entreprises

Besoin	χ^2	p-valeur	Significatif	V Cramér
Besoin en intrants	14,26	0,027	Oui ($p < 0,05$)	0,109
Besoin en financement	2,94	0,817	Non	0,050
Besoin en emballages	44,47	$< 0,001$	Oui ($p < 0,05$)	0,193
Besoin en transport	50,44	$< 0,001$	Oui ($p < 0,05$)	0,206
Appui aux entreprises	26,32	$< 0,001$	Oui ($p < 0,05$)	0,148
Besoin en équipements	61,66	$< 0,001$	Oui ($p < 0,05$)	0,227
Innovation et recherche	77,88	$< 0,001$	Oui ($p < 0,05$)	0,255

Les résultats du test du χ^2 révèlent que le statut juridique est significativement associé à six des sept besoins étudiés, à l'exception du besoin en financement ($\chi^2 = 2,94$; $p = 0,817$). Les associations les plus fortes concernent le besoin en innovation et en recherche ($V = 0,255$) et le besoin en équipements ($V = 0,227$), suggérant que la nature

juridique de l'entreprise influence significativement la manière dont elle exprime ses besoins technologiques. Les entreprises de type SUARL/SARLU présentent notamment le taux le plus élevé de besoin en appui aux entreprises (20,0%) et en financement (26,2%), tandis que les Coopératives expriment davantage de besoins en innovation (14,1%). Le besoin en financement constitue une exception notable : il est exprimé de manière relativement homogène quelle que soit la forme juridique de l'entreprise, ce qui suggère que la contrainte financière est une réalité transversale à l'ensemble du tissu économique, indépendante du cadre juridique de l'entreprise.

Répartition des besoins selon la région

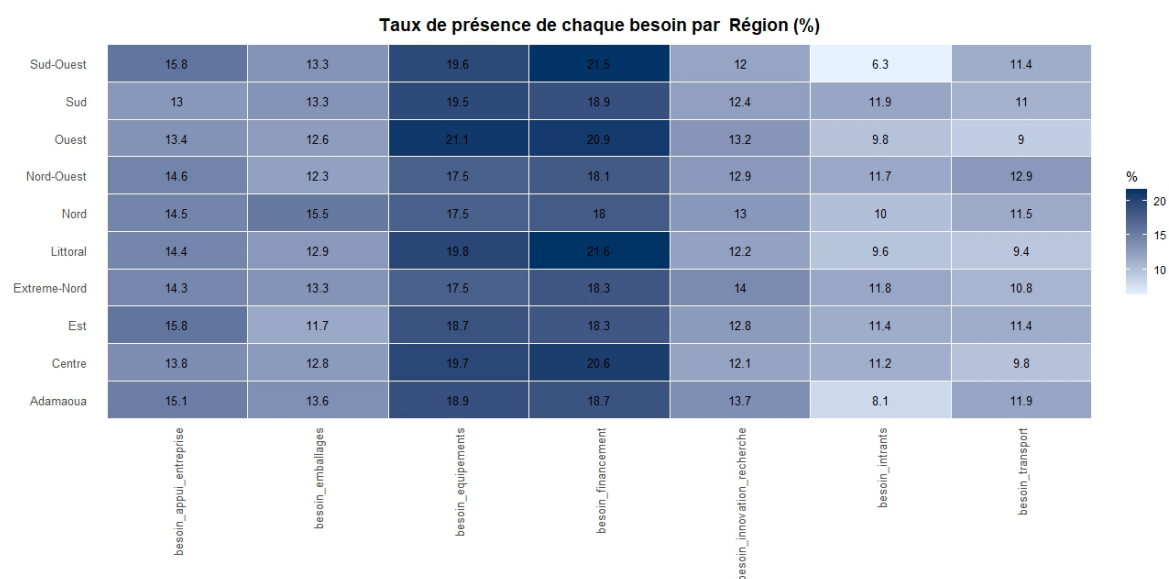


Figure 5.8 – Distribution des besoins des entreprises selon la région d'implantation

Table 5.2 – Test du χ^2 entre la région d'implantation et les besoins des entreprises

Besoin	χ^2	p-valeur	Significatif	V Cramér
Besoin en intrants	28,91	< 0,001	Oui ($p < 0,05$)	0,156
Besoin en financement	6,21	0,718	Non	0,072
Besoin en emballages	18,69	0,028	Oui ($p < 0,05$)	0,125
Besoin en transport	29,83	< 0,001	Oui ($p < 0,05$)	0,158
Appui aux entreprises	23,36	0,005	Oui ($p < 0,05$)	0,140
Besoin en équipements	28,25	< 0,001	Oui ($p < 0,05$)	0,154
Innovation et recherche	23,77	0,005	Oui ($p < 0,05$)	0,141

La région d'implantation s'avère significativement associée à six besoins sur sept, le besoin en financement étant à nouveau le seul pour lequel aucune association significative

n'est détectée ($\chi^2 = 6,21$; $p = 0,718$). Ce résultat confirme le caractère transversal de la contrainte financière, commune à l'ensemble des régions. Les besoins en transport ($V = 0,158$) et en intrants ($V = 0,156$) présentent les associations les plus fortes avec la région, ce qui est cohérent avec les disparités infrastructurelles importantes entre les régions camerounaises. Les régions du Nord-Ouest de l'Adamaoua et de l'Est, qui concentrent une part significative des entreprises à besoins en transport élevés, illustrent comment les contraintes géographiques et l'état des infrastructures conditionnent les priorités des entreprises locales.

Répartition des besoins selon l'ancienneté

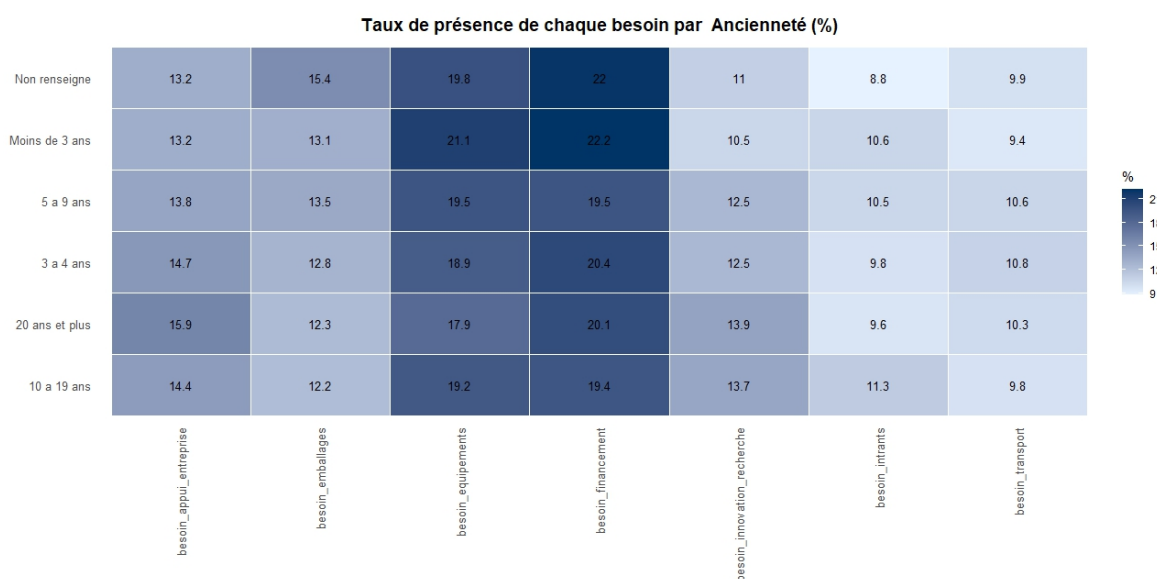


Figure 5.9 – Distribution des besoins des entreprises selon leur ancienneté

Table 5.3 – Test du χ^2 entre l'ancienneté et les besoins des entreprises

Besoin	χ^2	p-valeur	Significatif	V Cramér
Besoin en intrants	6,46	0,264	Non	0,074
Besoin en financement	4,44	0,488	Non	0,061
Besoin en emballages	5,09	0,405	Non	0,065
Besoin en transport	5,52	0,356	Non	0,068
Appui aux entreprises	11,84	0,037	Oui ($p < 0,05$)	0,100
Besoin en équipements	14,84	0,011	Oui ($p < 0,05$)	0,111
Innovation et recherche	20,10	0,001	Oui ($p < 0,05$)	0,130

L'ancienneté de l'entreprise est le critère présentant le moins d'associations significatives avec les besoins, puisque seulement trois besoins sur sept lui sont significativement

liés. Les entreprises jeunes (moins de 3 ans) expriment davantage de besoins en financement (22,2%) et en équipements (21,1%), ce qui s'explique par leur stade de développement : en phase de démarrage, l'accès aux ressources matérielles et financières constitue la contrainte prioritaire. À l'inverse, les entreprises plus matures (20 ans et plus) expriment un besoin en innovation et en recherche plus marqué (13,9%), témoignant d'une préoccupation croissante pour la compétitivité à long terme et la modernisation technologique au fur et à mesure que l'entreprise se consolide.

Répartition des besoins selon le secteur d'activité

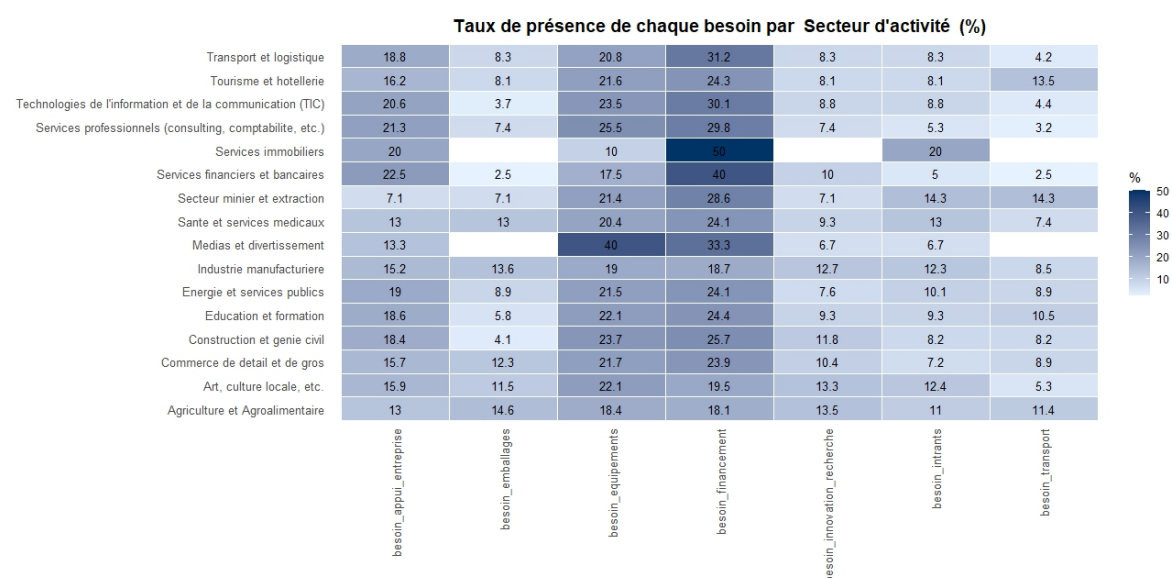


Figure 5.10 – Distribution des besoins des entreprises selon le secteur d'activité

Table 5.4 – Test du χ^2 entre le secteur d'activité et les besoins des entreprises

Besoin	χ^2	p-valeur	Significatif	V Cramér
Besoin en intrants	103,48	< 0,001	Oui ($p < 0,05$)	0,294
Besoin en financement	34,10	0,003	Oui ($p < 0,05$)	0,169
Besoin en emballages	306,81	< 0,001	Oui ($p < 0,05$)	0,507
Besoin en transport	147,87	< 0,001	Oui ($p < 0,05$)	0,352
Appui aux entreprises	20,13	0,167	Non	0,130
Besoin en équipements	239,10	< 0,001	Oui ($p < 0,05$)	0,447
Innovation et recherche	163,49	< 0,001	Oui ($p < 0,05$)	0,370

Le secteur d'activité constitue la variable présentant les associations les plus fortes avec les besoins des entreprises : six besoins sur sept lui sont significativement liés, avec

des valeurs de V de Cramér particulièrement élevées, notamment pour le besoin en emballages ($V = 0,507$), le besoin en équipements ($V = 0,447$) et le besoin en transport ($V = 0,352$). Ces résultats confirment l'intuition selon laquelle le secteur d'activité est le principal déterminant de la nature des besoins exprimés par les entreprises. Les entreprises du secteur des Services immobiliers expriment le taux de besoin en financement le plus élevé (50,0 %), tandis que les entreprises du secteur des Médias et Divertissement présentent un besoin en équipements particulièrement fort (40,0 %). Le besoin en appui aux entreprises est le seul besoin pour lequel aucune association significative avec le secteur d'activité n'est détectée ($p = 0,167$), confirmant son caractère transversal à l'ensemble des secteurs.

Répartition des besoins selon la taille de l'entreprise

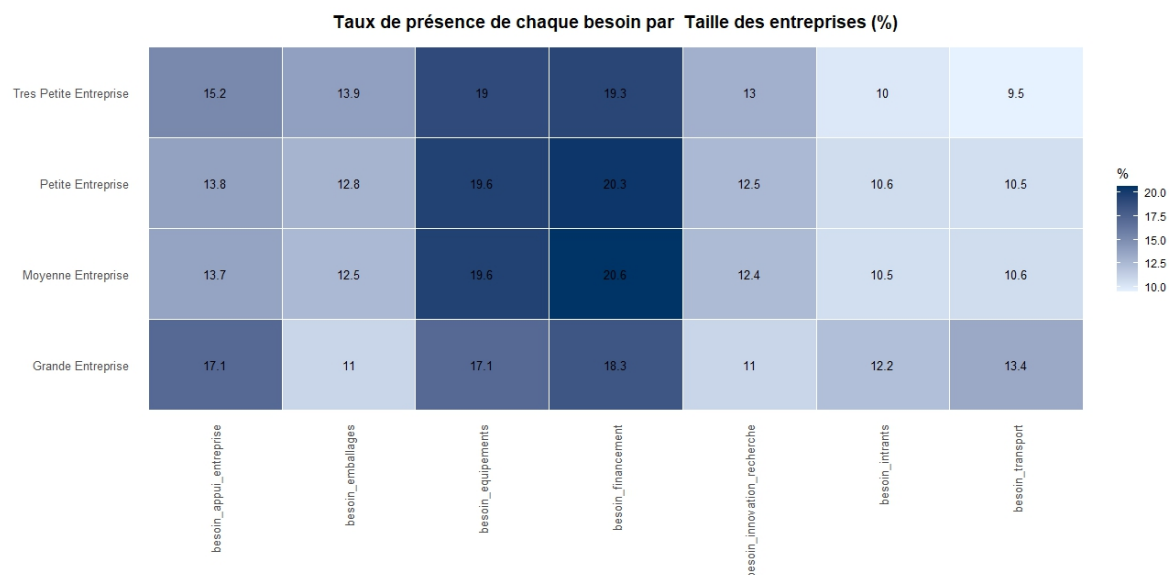


Figure 5.11 – Distribution des besoins des entreprises selon leur taille

Table 5.5 – Test du χ^2 entre la taille de l'entreprise et ses besoins

Besoin	χ^2	p-valeur	Significatif	V Cramér
Besoin en intrants	1,01	0,799	Non	0,029
Besoin en financement	5,67	0,129	Non	0,069
Besoin en emballages	7,48	0,058	Non	0,079
Besoin en transport	3,20	0,362	Non	0,052
Besoin en appui aux entreprises	13,95	0,003	Oui ($p < 0,05$)	0,108
Besoin en équipements	2,25	0,521	Non	0,043
Innovation et recherche	2,85	0,415	Non	0,049

Les résultats du test du χ^2 révèlent que la taille de l'entreprise n'est significativement associée qu'à un seul besoin sur les sept étudiés : le besoin en appui aux entreprises ($\chi^2 = 13,95$; $p = 0,003$; $V = 0,108$). Ce résultat est interprétable de manière intuitive : les besoins d'accompagnement et d'appui institutionnel sont davantage ressentis par les petites structures, qui ne disposent pas en interne des ressources humaines et organisationnelles nécessaires pour gérer leurs activités de manière autonome, contrairement aux grandes entreprises qui internalisent généralement ces fonctions. L'association reste néanmoins modérée ($V = 0,108$), ce qui suggère que d'autres facteurs que la taille influencent également ce besoin.

Pour les six autres besoins étudiés, aucune association statistiquement significative avec la taille de l'entreprise n'est détectée. Ce constat est particulièrement notable pour le besoin en financement ($\chi^2 = 5,67$; $p = 0,129$), qui se confirme une nouvelle fois comme une contrainte universelle, indépendante de la taille de l'entreprise. De même, le besoin en équipements ($p = 0,521$) et le besoin en innovation ($p = 0,415$) ne sont pas significativement liés à la taille, ce qui peut paraître surprenant mais s'explique par le fait que les besoins technologiques concernent l'ensemble des entreprises quel que soit leur niveau de développement, même si leur nature précise peut différer.

5.1.3 Résultats de l'analyse multidimensionnelle

Les analyses univariée et bivariée ont permis de décrire le tissu économique et d'identifier des associations entre les caractéristiques des entreprises et leurs besoins. Cependant, ces méthodes ne permettent pas d'appréhender simultanément l'ensemble des relations entre les variables dans leur globalité. L'analyse multidimensionnelle vient combler cette limite en offrant une représentation synthétique des données dans un espace factoriel de dimension réduite, à partir duquel des groupes d'entreprises aux profils similaires peuvent être construits et caractérisés. Elle s'articule en trois étapes successives : l'ACM pour la réduction de dimension, la CAH pour la construction des classes, et l'AFD pour leur validation et caractérisation.

Analyse des Correspondances Multiples (ACM)

L'ACM a été conduite à l'aide du package **FactoMineR** du langage R, sur l'ensemble des variables qualitatives retenues pour décrire les entreprises et leurs besoins. Son objectif principal est d'identifier les axes factoriels sur lesquels les données présentent la plus grande variabilité, afin de produire une représentation synthétique du nuage d'entreprises dans un espace de dimension réduit.

Valeurs propres et inertie expliquée Le choix du nombre d'axes à retenir s'effectue à partir de l'examen de l'éboullis des valeurs propres, qui représente la part d'inertie

totale expliquée par chacun des axes factoriels.

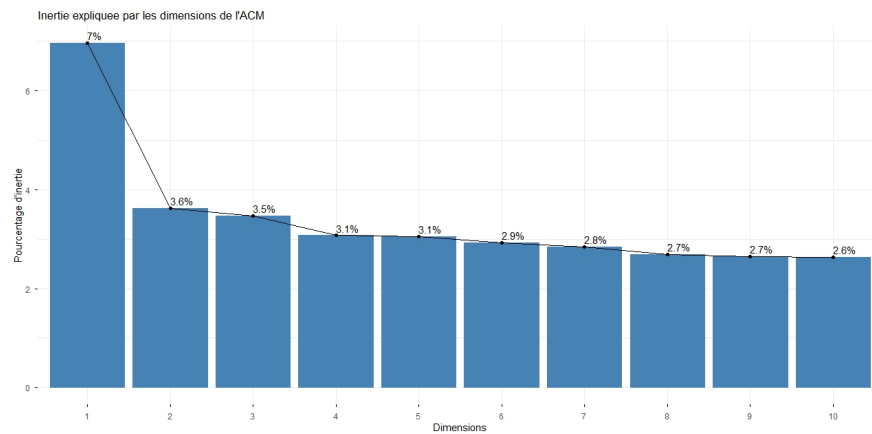


Figure 5.12 — Éboulis des valeurs propres de l'ACM — part d'inertie expliquée par axe factoriel

L'objectif principal de l'ACM étant l'interprétation à partir des projections des modalités sur les axes factoriels, le nombre d'axes à retenir est choisi en utilisant le critère du « coude ». Le critère du coude stipule que : (i) avant le coude, la pente est très raide. Chaque axe supplémentaire apporte une quantité importante d'information (d'inertie) ; (ii) après le coude, la courbe s'aplatit et forme un plateau linéaire. Les axes suivants n'apportent que du "bruit de fond" ou des détails négligeables. À partir de cette règle et de la figure 5.12 nous avons choisi les 5 premiers axes factoriels.

Projection des modalités sur le premier plan factoriel La projection des modalités sur les deux premiers axes factoriels permet de visualiser les associations entre les différentes modalités des variables et d'identifier les oppositions structurantes du nuage de points.



Figure 5.13 – Projection des modalités sur le premier plan factoriel de l'ACM (axes 1 et 2)

On observe dans la figure 5.13 que bien de modalités sont assez proches des deux premiers axes factoriels. L'axe 1 oppose les entreprises tertiaires des entreprises du secteur primaire à travers la présence ou non d'un certain nombre de besoins et la répartition des secteurs d'activités. L'axe 2 permet de discriminer les statuts des entreprises et leurs tailles. On peut remarquer la présence quasi au centre du besoin en financement considéré comme un besoin transversal des entreprises.

Variables contribuant aux axes factoriels Les figures suivantes présentent les contributions des variables au premier et au second axe factoriel, permettant d'identifier les attributs les plus structurants de chaque dimension.

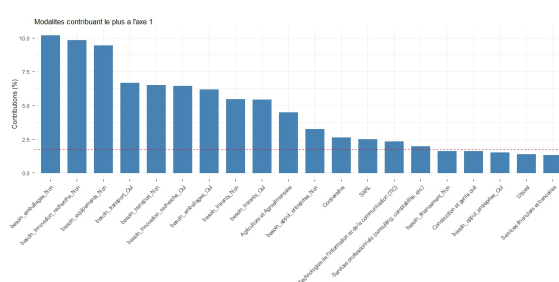


Figure 5.14 – Contributions des modalités au premier axe factoriel

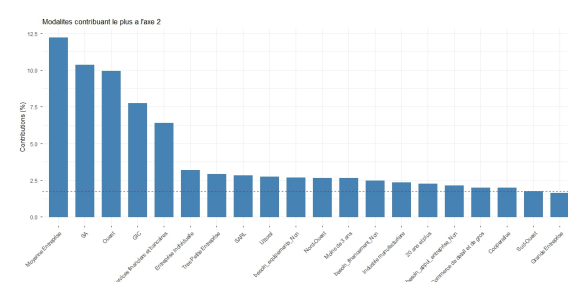


Figure 5.15 – Contributions des modalités au second axe factoriel

Le premier axe factoriel (Dim 1), qui capte la plus grande part de l'inertie de la structure des données (7%), est fortement construit par des variables liées aux besoins opérationnels et techniques des structures. En observant l'éboullis des contributions, un groupe de trois modalités se détache très nettement au-dessus des autres, frôlant les 10% de contribution chacune : `besoin_emballages_Non`, `besoin_innovation_recherche_Non`

et `besoin_equipements_Non`. Viennent ensuite, de manière équilibrée (entre 5 % et 7 %), les expressions contrastées des besoins logistiques et techniques (`besoin_transport_Oui`, `besoin_transport_Non`, `besoin_innovation_recherche_Oui`, `besoin_emballages_Oui`). Le seuil de contribution moyenne (ligne pointillée rouge à environ 1,8 %) met en évidence que l'Axe 1 est presque exclusivement dicté par la dichotomie entre la présence et l'absence de besoins matériels et d'innovation au sein des structures.

Le second axe factoriel (Dim 2, 3.6 % de l'inertie) est quant à lui défini par des variables purement statutaires, institutionnelles et géographiques, marquant une rupture totale avec la logique de besoins de l'axe précédent. Le graphique des contributions montre que la construction de cet axe repose majoritairement sur cinq piliers qui dépassent de loin le seuil de contribution théorique : la taille moyenne d'entreprise (Moyenne Entreprise, 12 %), la forme juridique de Société Anonyme (SA, 10.5 %), la région de l'Ouest (10 %), le statut de Groupement d'Intérêt Communautaire (GIC, 7.5 %) et le secteur des Services financiers et bancaires (6.5 %). Les variables d'âge de l'entreprise ou de besoins opérationnels n'exercent ici qu'une influence très secondaire, ce qui confirme que l'Axe 2 capte spécifiquement le niveau de formalisation et de structuration légale des entités.

Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)

La CAH a été conduite à partir des coordonnées factorielles des entreprises sur les axes retenus lors de l'ACM, en utilisant la méthode d'agrégation de Ward qui minimise la perte d'inertie inter-classes à chaque étape de fusion [20]. Cette approche, combinant ACM et CAH, est particulièrement adaptée aux données qualitatives dans la mesure où elle s'affranchit des problèmes liés aux distances euclidiennes calculées directement sur des variables catégorielles brutes.

Dendrogramme et choix du nombre de classes Le dendrogramme obtenu à l'issue de la CAH permet de visualiser la hiérarchie des regroupements.

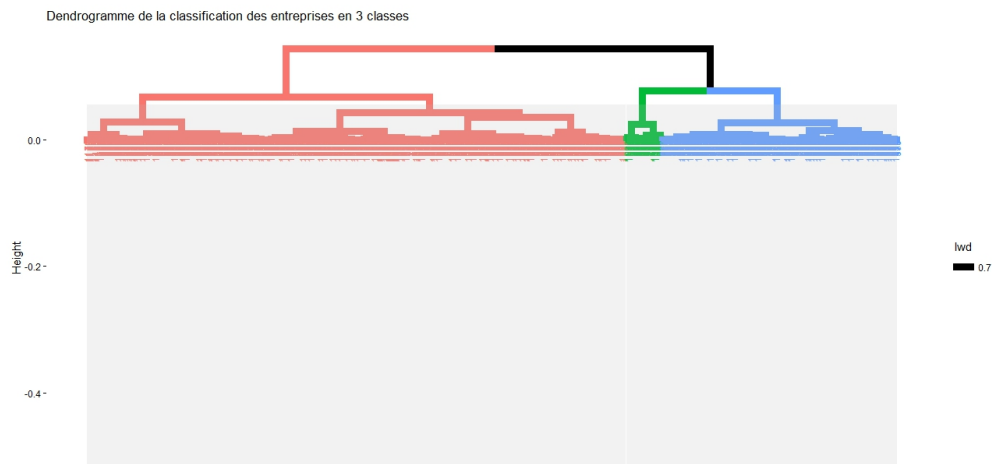


Figure 5.16 – Dendrogramme de la Classification Ascendante Hiérarchique (méthode de Ward)

L'examen du dendrogramme (figure 5.16) révèle l'existence d'un saut d'inertie particulièrement marqué à l'étape correspondant au passage de trois à deux classes, ce qui plaide en faveur d'une partition en **trois classes**. Ce choix est conforté par l'éboulis des indices de niveau, qui présente un décrochement net à ce niveau. La partition en trois classes offre par ailleurs une granularité suffisante pour identifier des profils d'entreprises distincts et opérationnellement utiles dans le cadre de l'algorithme de mise en relation de la plateforme.

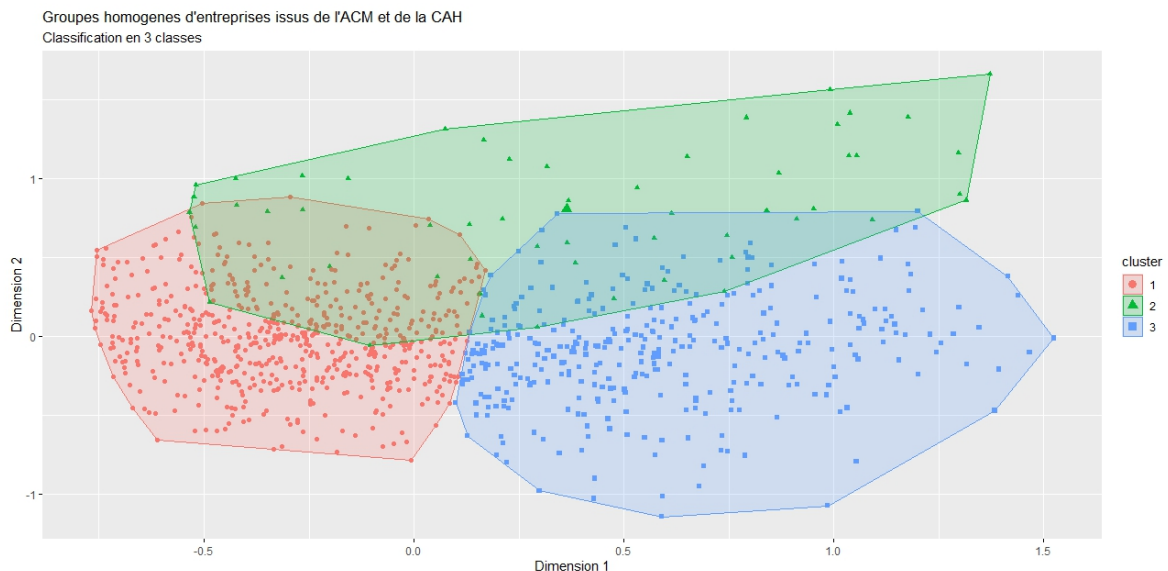


Figure 5.17 – Projection des trois classes obtenues par CAH sur le premier plan factoriel de l'ACM

Visualisation de la partition obtenue La figure 5.17 représente les trois classes d'entreprises obtenues, projetées sur le premier plan factoriel de l'ACM. La séparation

visuelle des classes dans cet espace factoriel confirme la cohérence de la partition obtenue : les trois groupes occupent des zones distinctes du plan factoriel, témoignant d'une bonne homogénéité intra-classe et d'une séparation satisfaisante inter-classes.

- **Classe 1** — [753] entreprises (63,1 %) . L'on remarque que : (i) 40,2% des entreprises de la classe 1 ont entre 5 et 9 ans d'ancienneté ; (ii) 81,1% évolues dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire ; (iii) 36,3 % sont dans la région du Centre ; (iv) 52,5 % sont des petites entreprises.
- **Classe 2** — [57] entreprises (4,8 %) : profil dominant : (i) 26,4% des entreprises ont plus de 20 ans ; (ii) 54,4% sont des Moyennes Entreprises ; (iii) 45,5% exercent leurs activités dans la région du centre ; (iv) 24,6% offrent des services financiers en bancaires.
- **Classe 3** — [384] entreprises (32,2 %) : profil dominant : (i) 38,8% ont entre 5 et 9 ans ; (ii) 31,2% sont dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire ; (iii) 45,6 % sont implantés dans la région du centre et (iv) 59,6 % sont des petites entreprises.

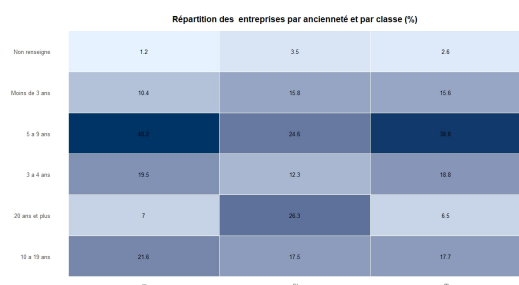


Figure 5.18 – Répartition des classes par ancienneté

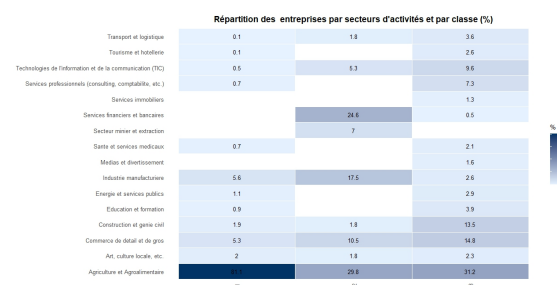


Figure 5.19 – Répartition des classes par secteur d'activité

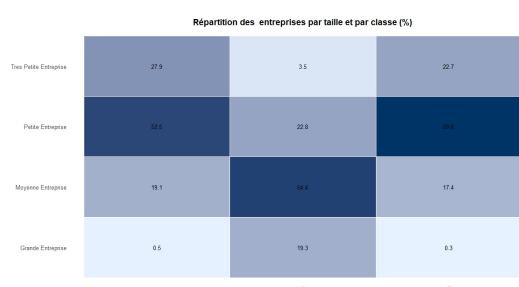


Figure 5.20 – Répartition des classes par taille

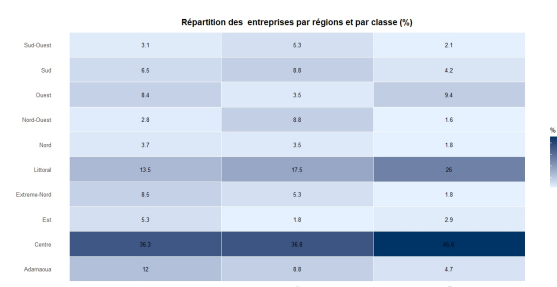


Figure 5.21 – Répartition des classes par région

Analyse Factorielle Discriminante (AFD)

L'AFD est conduite en aval de la CAH afin de valider la qualité de la partition obtenue et d'identifier les variables qui discriminent le mieux les trois classes d'entreprises [20]. Elle permet de répondre à deux questions complémentaires : les classes identifiées

sont-elles suffisamment distinctes pour être considérées comme des groupes homogènes ? Quelles variables permettent de les distinguer le plus efficacement ?

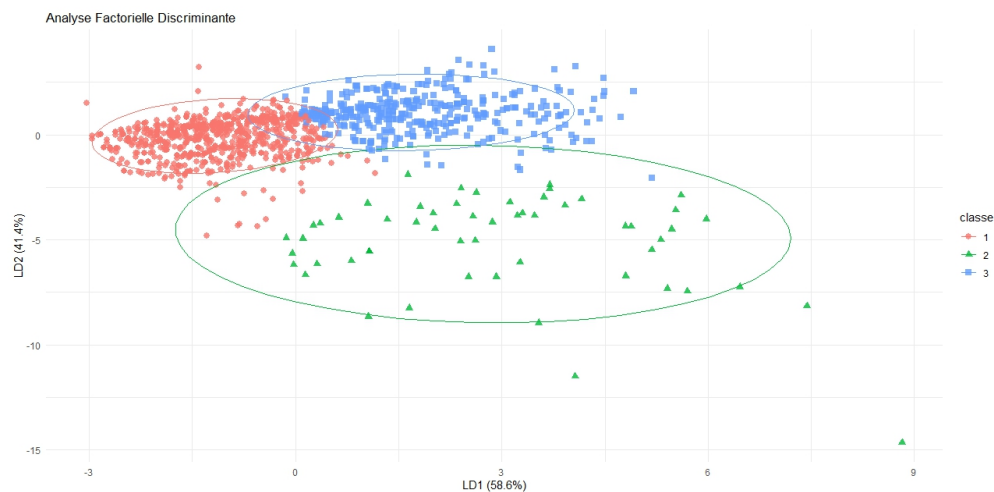


Figure 5.22 – Projection des entreprises et des centres de classes sur les axes discriminants de l'AFD

Axes discriminants et pouvoir discriminant Le graphique de projection des observations met en évidence une excellente séparation globale des trois classes sur le plan formé par les deux premiers axes discriminants, qui captent ensemble 100 % du pouvoir de séparation (58.6 % pour LD1 et 41.4 % pour LD2). Les ellipses de confiance à 95 % confirment visuellement la pertinence statistique du modèle : bien qu'un léger chevauchement existe entre les classes 1 et 3, les trois nuages de points se structurent de manière distincte sans concentration massive au centre.

Les axes factoriels obtenus L'Analyse Factorielle Discriminante (AFD) consiste à construire des combinaisons linéaires des variables initiales — appelées fonctions discriminantes canoniques — de manière à maximiser la variance inter-classes tout en minimisant la variance intra-classes. Chaque axe obtenu (LD1, LD2, ...) représente ainsi une direction de l'espace factoriel le long de laquelle les groupes issus de la Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) sont séparés de façon optimale. Les coefficients associés à chaque variable sur ces axes, présentés dans le tableau 5.6, renseignent sur la contribution relative de chacune d'elles à la discrimination entre les classes.

Table 5.6 – Coefficients des variables sur les fonctions discriminantes canoniques

Variable	LD1	LD2
Dim1	3,4117	0,8420
Dim2	0,5020	−2,8215
Dim3	1,0018	−2,3454
Dim4	0,7551	−2,1043
Dim5	−0,5523	1,0850

Le tableau 5.6 présente les coefficients standardisés des variables sur les deux premières fonctions discriminantes canoniques (LD1 et LD2).

Fonction LD1 — Axe de discrimination principal La première fonction discriminante est dominée par **Dim1** (coefficient = 3,41), qui exerce la contribution la plus élevée en valeur absolue parmi toutes les variables. Les variables Dim3 (1,00) et Dim4 (0,76) contribuent également positivement à LD1, tandis que Dim5 présente une contribution négative modérée (−0,55). Dim2 (0,50) joue un rôle secondaire sur cet axe. LD1 semble donc principalement structuré autour de Dim1, qui peut être interprétée comme la dimension discriminante la plus puissante entre les groupes.

Fonction LD2 — Axe secondaire de séparation La seconde fonction discriminante oppose fortement Dim2 (−2,82), Dim3 (−2,35) et Dim4 (−2,10) aux variables Dim1 (0,84) et Dim5 (1,09), toutes deux à contribution positive. LD2 capte ainsi une structure de variation orthogonale à LD1, permettant d’affiner la séparation entre les groupes que LD1 ne distingue pas suffisamment.

Au-delà de la représentation factorielle, l’AFD poursuit un objectif de classification prédictive. À partir des fonctions discriminantes estimées, chaque observation est affectée à la classe dont le centroïde lui est le plus proche au sens de la distance de Mahalanobis, ce qui tient compte des corrélations entre variables et de la dispersion propre à chaque groupe. Les performances de ce modèle de classification sont évaluées à l’aide d’une matrice de confusion établie sur les données de test, dont les principaux indicateurs — précision globale, indice Kappa de Cohen et tests de significativité — sont consignés dans le tableau 5.7.

Table 5.7 – Indicateurs de performance du modèle discriminant

Indicateur	Valeur	Interprétation
Accuracy	0,9724	Excellent
Kappa de Cohen	0,9435	Accord quasi-parfait
Accuracy Lower (IC 95 %)	0,9614	—
Accuracy Upper (IC 95 %)	0,9809	—
Accuracy Null	0,6307	Seuil classifieur naïf
Accuracy P-value	$5,16 \times 10^{-183}$	Hautement significatif
McNemar P-value	$8,50 \times 10^{-7}$	Significatif ($p < 0,05$)

Le tableau 5.7 synthétise les métriques d'évaluation du modèle discriminant appliqué aux données de l'étude.

Précision globale (Accuracy) Le modèle affiche une précision globale de **97,24 %**, ce qui traduit un très haut niveau de classification correcte des observations. L'intervalle de confiance à 95 % est étroit [96,14 % – 98,09 %], confirmant la stabilité de cette estimation.

Indice Kappa de Cohen Le coefficient Kappa vaut **0,9435**, ce qui correspond à un accord quasi-parfait entre les classes prédites et les classes réelles (seuil conventionnel : $Kappa > 0,80$ = très bon accord). Cet indicateur est particulièrement pertinent en présence de classes déséquilibrées, car il corrige la précision en tenant compte du hasard.

Comparaison au classifieur naïf L'*Accuracy Null* de 63,07 % représente la performance d'un classifieur trivial attribuant systématiquement la classe majoritaire. Le gain de performance du modèle par rapport à ce seuil est de +34,17 points de pourcentage, ce qui illustre l'apport réel du modèle discriminant.

Significativité statistique La p-valeur associée à l'accuracy ($5,16 \times 10^{-183}$) est extrêmement faible, rejetant sans ambiguïté l'hypothèse nulle selon laquelle le modèle ne serait pas meilleur qu'un classifieur aléatoire. De même, le test de McNemar ($p = 8,50 \times 10^{-7}$) indique une asymétrie significative dans la matrice de confusion, suggérant que les erreurs du modèle ne sont pas distribuées de façon uniforme entre les classes.

5.2 Présentation de la plateforme *Business Partnership*

La présente section est consacrée à la présentation de la plateforme *Business Partnership*, fruit de l'ensemble des travaux de conception et de développement décrits dans les chapitres précédents. Elle expose successivement l'architecture de l'interface utilisateur, les modalités d'implémentation de l'algorithme de mise en relation, et les limites inhérentes à la solution développée. Cette présentation s'appuie sur des captures d'écran de la plateforme dans son état fonctionnel actuel, accompagnées de descriptions techniques précises permettant d'apprécier la cohérence entre les exigences formulées dans le cahier des charges et les réalisations effectives.

5.2.1 Architecture générale de la plateforme

La plateforme *Business Partnership* est une application web développée selon le paradigme **MVT (Modèle-Vue-Template)** proposé par le framework Django. Son architecture repose sur une séparation claire entre trois couches fonctionnelles : la couche de présentation, qui assure le rendu des interfaces utilisateur via les templates HTML et CSS ; la couche métier, qui contient la logique applicative, le moteur de recommandation et les règles de gestion ; et la couche de données, qui assure la persistance et la restitution structurée des informations via l'ORM de Django et la base de données SQLite. Cette architecture, représentée schématiquement à la figure 5.23, garantit une séparation nette des responsabilités et facilite la maintenance évolutive de la solution.

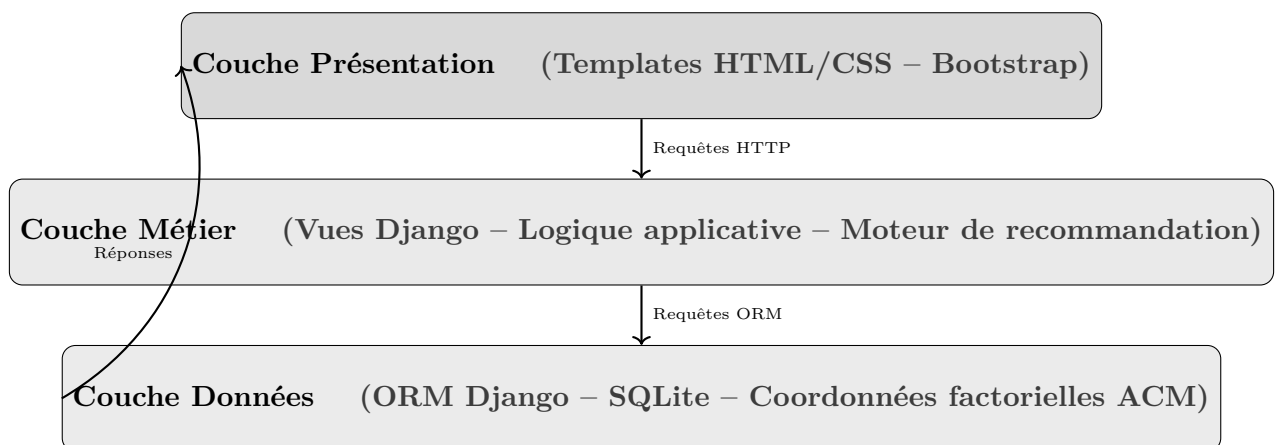


Figure 5.23 – Architecture en trois couches de la plateforme *Business Partnership*

5.2.2 Interface utilisateur

L'interface utilisateur de la plateforme *Business Partnership* a été conçue selon les principes du design centré sur l'utilisateur, en veillant à offrir une expérience de navigation intuitive, cohérente et accessible, y compris pour des utilisateurs disposant

d'une familiarité limitée avec les outils numériques. L'ensemble des composants visuels repose sur le framework CSS **Bootstrap**, qui garantit une cohérence graphique entre les différentes pages de la plateforme et une adaptation automatique de l'interface aux différentes tailles d'écran (*responsive design*). La charte graphique adoptée s'inspire de l'identité visuelle institutionnelle du MINEPAT, avec une dominante de bleu institutionnel et de blanc, afin de renforcer la légitimité gouvernementale de la solution.

Page d'accueil

La page d'accueil constitue le premier point de contact entre l'utilisateur et la plateforme. Elle a été conçue pour communiquer de manière immédiate et claire la vocation de la plateforme, ses fonctionnalités principales et les bénéfices qu'elle offre aux entreprises. Elle comprend une bannière d'introduction présentant les objectifs de la plateforme dans le cadre de la SND30, un bloc de statistiques dynamiques affichant en temps réel le nombre d'entreprises enregistrées, le nombre de besoins saisis et le nombre de mises en relation initiées, ainsi qu'un appel à l'action invitant les utilisateurs à créer leur compte ou à se connecter.

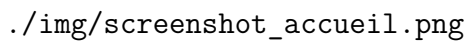
The image is a placeholder for a screenshot of the Business Partnership platform's welcome page. It is represented by a large rectangular box containing the text `./img/screenshot_accueil.png`.

Figure 5.24 – Page d’accueil de la plateforme *Business Partnership*

Tableau de bord de l’entreprise

Le tableau de bord constitue l’espace de travail central de l’utilisateur authentifié. Il offre une vue synthétique de l’état du profil de l’entreprise, du nombre de besoins enregistrés, du nombre de recommandations disponibles et des dernières mises en relation initiées ou reçues. Un indicateur de complétude du profil, exprimé en pourcentage, incite l’utilisateur à enrichir les informations de son profil afin d’améliorer la pertinence des recommandations générées en sa faveur. Ce tableau de bord est organisé en modules indépendants accessibles depuis un menu de navigation latéral persistant, garantissant une accessibilité permanente aux différentes fonctionnalités de la plateforme en un minimum de clics.

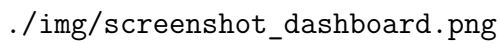
The image is a placeholder for a screenshot of a personal dashboard. It contains the text `./img/screenshot_dashboard.png` in a monospaced font, indicating the location of the image file.

Figure 5.25 – Tableau de bord de l’espace personnel d’une entreprise

Formulaire de saisie des besoins

Le formulaire de saisie des besoins a été conçu pour être à la fois exhaustif et facile à compléter. Il propose une sélection parmi les catégories de besoins identifiées lors de l’analyse statistique (financement, équipements, intrants, transport, emballages, appui institutionnel, innovation et recherche), accompagnée d’un champ de description libre permettant à l’entreprise de préciser la nature exacte de son besoin. Un menu déroulant permet de renseigner le degré de priorité du besoin, tandis qu’un résumé des besoins déjà enregistrés est affiché en bas de page, offrant à l’utilisateur une vue consolidée de l’ensemble de ses besoins exprimés.

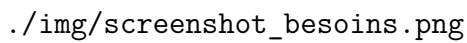
The image is a placeholder for a screenshot of a web form titled 'Formulaire de saisie des besoins de l'entreprise'. The text './img/screenshot_besoins.png' is displayed within a large rectangular frame, indicating the location of the actual screenshot.

Figure 5.26 – Formulaire de saisie des besoins de l'entreprise

Page des recommandations

La page des recommandations constitue la fonctionnalité à plus forte valeur ajoutée de la plateforme. Elle présente à l'entreprise une liste ordonnée des partenaires potentiels les plus compatibles avec son profil, générée par le moteur de recommandation. Chaque carte de recommandation affiche la raison sociale de l'entreprise recommandée, son secteur d'activité, sa région d'implantation, un résumé de ses besoins principaux, et le **score de compatibilité** calculé par l'algorithme, exprimé sous la forme d'un indicateur visuel gradué. Un système de filtres permet à l'utilisateur d'affiner les recommandations affichées selon des critères géographiques, sectoriels ou relatifs à la taille de l'entreprise, offrant ainsi une flexibilité d'exploration des opportunités de partenariat.

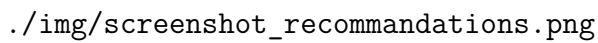
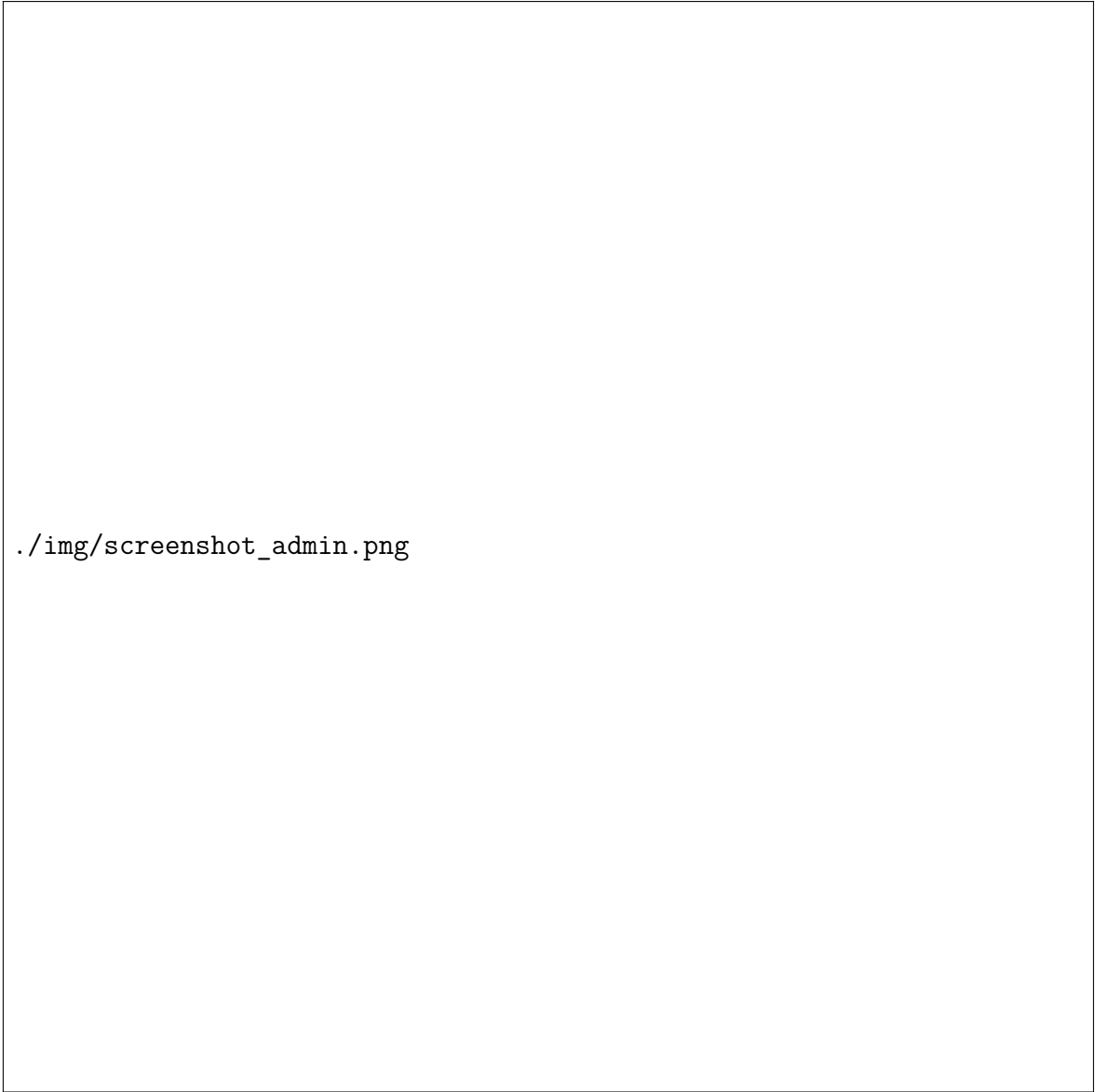
The image is a placeholder for a screenshot of a web page titled 'Page de recommandations de partenaires potentiels'. The placeholder text is './img/screenshot_recommandations.png'.

Figure 5.27 – Page de recommandations de partenaires potentiels

Tableau de bord administrateur

Le tableau de bord administrateur offre aux agents du MINEPAT une vision panoramique et en temps réel de l'activité de la plateforme. Il présente des indicateurs agrégés sur le nombre d'entreprises enregistrées ventilées par région et par secteur, le volume de besoins exprimés, le nombre de mises en relation initiées et leur taux d'acceptation. Une section dédiée à la gestion des demandes d'inscription en attente de validation permet à l'administrateur de consulter, approuver ou rejeter chaque demande après vérification des informations fournies. Un module d'export permet de télécharger les données agrégées sous format CSV à des fins d'analyses complémentaires.



`./img/screenshot_admin.png`

Figure 5.28 – Tableau de bord de l’espace administrateur

5.2.3 Implémentation de l’algorithme de mise en relation

L’algorithme de mise en relation constitue le cœur fonctionnel différenciateur de la plateforme *Business Partnership* par rapport aux solutions existantes. Son implémentation repose sur la chaîne analytique $ACM \rightarrow CAH \rightarrow$ similarité cosinus, dont les étapes sont décrites ci-après.

Préparation des données et projection dans l’espace factoriel

La première étape de l’algorithme consiste à charger depuis la base de données les coordonnées factorielles de chaque entreprise, préalablement calculées lors de l’ACM conduite sur les données de l’enquête du MINEPAT. Ces coordonnées, stockées dans la base de données sous la forme de champs numériques associés à chaque profil d’entreprise,

représentent la projection de l'entreprise dans l'espace factoriel réduit défini par les axes principaux de l'ACM. Pour les entreprises nouvellement inscrites sur la plateforme, dont les données n'étaient pas incluses dans l'enquête initiale, une procédure de **projection supplémentaire** est appliquée : leurs coordonnées factorielles sont calculées en temps réel à partir de la formule barycentrique de l'ACM, en utilisant les coordonnées moyennes des modalités de leurs variables qualitatives.

```

1      def projeter_nouvelle_entreprise(profil: dict,
2      coord_modalites: dict,
3      nb_variables: int) -> list:
4          """
5          Calculer les coordonnées factorielles d'une nouvelle
6          entreprise
7          par la formule barycentrique de l'ACM.
8          profil: dict{variable: modalite}
9          coord_modalites: dict{variable__modalite: [
10             coord_axe1, ...]}
11          nb_variables: nombre de variables actives de l'
12             ACM
13          """
14          nb_axes = len(next(iter(coord_modalites.values())))
15          coords = [0.0] * nb_axes
16
17          for variable, modalite in profil.items():
18              cle = f"{variable}__{modalite}"
19              if cle in coord_modalites:
20                  for s in range(nb_axes):
21                      coords[s] += coord_modalites[cle][s]
22
23          # Division par le nombre de variables (formule
24             barycentrique)
25          return [c / nb_variables for c in coords]

```

Listing 5.1 – Projection d'une nouvelle entreprise dans l'espace factoriel de l'ACM

Calcul de la similarité cosinus

La similarité entre deux entreprises i et j est calculée comme le cosinus de l'angle formé par leurs vecteurs de coordonnées factorielles dans l'espace de l'ACM. Cette mesure, comprise entre -1 et 1 , est calculée pour chaque paire (entreprise cible, entreprise candidate) et stockée temporairement en mémoire vive pour la durée de la session de l'utilisateur, afin d'optimiser les temps de réponse.

```

1      import numpy as np
2
3      def similarite_cosinus(coords_i: list,
4                             coords_j: list) -> float:
5          """
6          Calcule la similarite cosinus entre deux
7          entreprises
8          representees par leurs coordonnees factorielles.
9          Retourne une valeur dans [-1, 1].
10         """
11         vi = np.array(coords_i)
12         vj = np.array(coords_j)
13
14         norme_i = np.linalg.norm(vi)
15         norme_j = np.linalg.norm(vj)
16
17         if norme_i == 0 or norme_j == 0:
18             return 0.0 # profil incomplet : similarite nulle
19
20         return float(np.dot(vi, vj) / (norme_i * norme_j))

```

Listing 5.2 – Calcul de la similarité cosinus entre deux entreprises

Génération et classement des recommandations

La fonction de génération des recommandations calcule la similarité cosinus entre l'entreprise cible et l'ensemble des entreprises enregistrées sur la plateforme, puis sélectionne et retourne les k entreprises présentant les scores de similarité les plus élevés. Une contrainte d'exclusion est appliquée pour éviter qu'une entreprise ne soit recommandée à elle-même, et un filtre optionnel permet de restreindre les recommandations à un sous-ensemble d'entreprises défini par des critères géographiques ou sectoriels spécifiés par l'utilisateur.

```

1      def generer_recommandations(entreprise_id: int,
2                                  entreprises: list,
3                                  k: int = 5,
4                                  filtre: dict = None) -> list:
5          """
6          Retourne les k entreprises les plus similaires
7          a l'entreprise cible (id = entreprise_id).
8          entreprises: liste de dicts {id, coords, region,
9          secteur}

```

```

9  def filtre(optionnel={region:..., secteur:
    ...}):
10     """
11     cible = next(e for e in entreprises
12     if e['id'] == entreprise_id)
13     scores = []
14
15     for candidat in entreprises:
16     if candidat['id'] == entreprise_id:
17     continue
18     # Application des filtres optionnels
19     if filtre:
20     if 'region' in filtre and \
21     candidat['region'] != filtre['region']:
22     continue
23     if 'secteur' in filtre and \
24     candidat['secteur'] != filtre['secteur']:
25     continue
26
27     score = similarite_cosinus(cible['coords'],
28     candidat['coords'])
29     scores.append({'entreprise': candidat,
30     'score': round(score, 4)})
31
32     # Tri decroissant par score et selection des k
33     premiers
34     scores.sort(key=lambda x: x['score'], reverse=True)
35     return scores[:k]

```

Listing 5.3 – Génération des k recommandations pour une entreprise

Intégration dans le cycle de vie Django

L'algorithme de recommandation est intégré dans l'architecture MVT de Django sous la forme d'un module Python indépendant (`recommandation.py`), invoqué par la vue correspondante lors de chaque accès à la page des recommandations. Cette architecture modulaire garantit la séparation des responsabilités entre la logique métier de recommandation et la logique de présentation, et facilite les tests unitaires et les mises à jour futures de l'algorithme sans impact sur le reste de l'application. Le diagramme de séquence de la figure 5.29 illustre le flux d'exécution de l'algorithme lors d'une requête de recommandation.

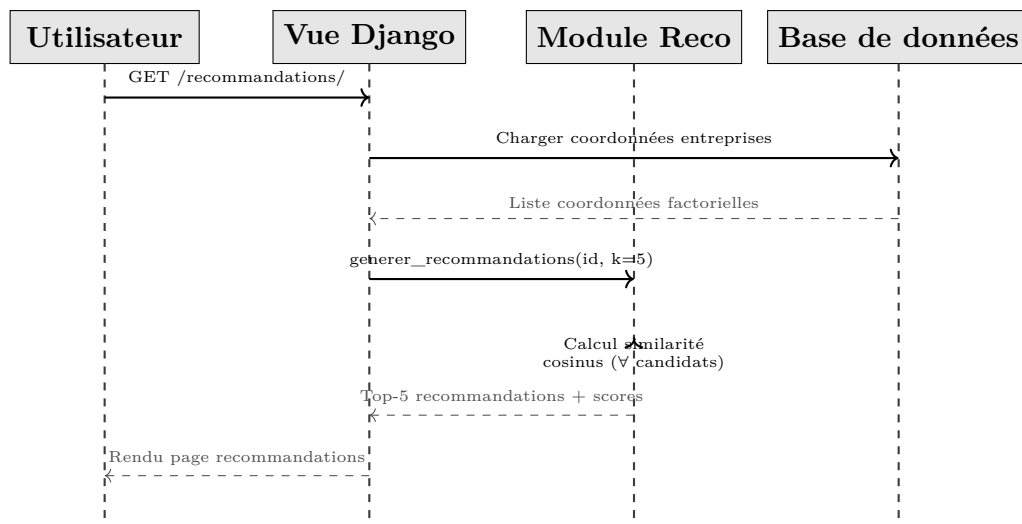


Figure 5.29 – Diagramme de séquence du module de recommandation lors d'une requête utilisateur

5.2.4 Évaluation des performances de la plateforme

L'évaluation des performances de la plateforme *Business Partnership* porte sur deux dimensions complémentaires : la qualité algorithmique du moteur de recommandation, mesurée par les métriques statistiques de classification issues de l'AFD ; et les performances techniques de la plateforme, mesurées par les temps de réponse observés lors des tests fonctionnels.

Qualité du moteur de recommandation

La qualité de l'algorithme de mise en relation repose directement sur la qualité de la partition issue de la CAH, validée par l'AFD. Le tableau 5.8 présente les métriques de performance du modèle de classification obtenues lors de la validation.

Table 5.8 – Métriques de performance du modèle de classification (validation par l'AFD)

Métrique	Valeur	Interprétation
Accuracy (taux de bon classement)	97,24 %	Excellent : 97 entreprises sur 100 sont correctement affectées à leur classe [?]
Coefficient Kappa de Cohen	0,9435	Accord quasi-parfait entre la classification prédite et la classification réelle (seuil > 0,80)
Intervalle de confiance (95 %)	[96,14 % ; 98,09 %]	La performance est stable et significativement supérieure au seuil de 70 % préconisé dans la littérature
Accuracy nulle (<i>baseline</i>)	63,07 %	Performance d'un classifieur naïf attribuant toujours la classe majoritaire
p-valeur (test de significativité)	$< 2,2 \times 10^{-16}$	La performance est hautement significative ; le modèle est nettement supérieur au hasard
p-valeur (test de McNemar)	$8,50 \times 10^{-7}$	Les erreurs de classement ne sont pas symétriques, indiquant une discrimination différenciée selon les classes

Ces résultats attestent d'une qualité de classification remarquable : avec un taux de bon classement de **97,24 %** et un coefficient Kappa de **0,9435**, le modèle d'AFD valide avec une très forte robustesse la partition en classes obtenue par la CAH. Ces performances constituent un indicateur fort de la pertinence de l'algorithme de mise en relation de la plateforme : les entreprises d'une même classe présentent des profils de besoins suffisamment homogènes pour que la similarité cosinus calculée dans l'espace factoriel constitue un critère de recommandation fiable et discriminant.

Performances techniques

Les tests fonctionnels conduits sur la plateforme ont permis de mesurer les temps de réponse associés aux principales opérations. L'ensemble des opérations respecte les seuils définis dans le cahier des charges : les pages de consultation de profils et d'affichage des recommandations répondent en moins de 3 secondes, et le calcul du Top-5 des recommandations pour une base de 1 194 entreprises s'effectue en moins de 2 secondes,

validant ainsi l'adéquation de la solution aux contraintes de performance fixées.

5.2.5 Limites du travail

Tout travail scientifique et technique est sujet à des limites qu'il convient d'identifier avec rigueur et honnêteté intellectuelle, afin d'en délimiter clairement le champ de validité et d'en guider les développements ultérieurs. Les limites du présent travail se situent à trois niveaux distincts : les limites relatives aux données, les limites algorithmiques et les limites techniques.

Limites relatives aux données

La principale limite du travail tient à la nature et à la représentativité des données exploitées. L'enquête du MINEPAT de 2025, bien qu'ayant permis de collecter des informations sur **1 194 entreprises**, ne constitue pas un échantillon probabiliste représentatif de l'ensemble du tissu productif camerounais, évalué à plusieurs centaines de milliers d'unités économiques par le RGE3 de l'INS [?]. La sélection des entreprises enquêtées a reposé sur les réseaux des délégués régionaux et départementaux du MINEPAT, ce qui peut avoir introduit un biais de sélection en faveur des entreprises disposant d'un accès à internet et d'une certaine visibilité institutionnelle. Les entreprises du secteur informel et les microentreprises rurales, qui représentent pourtant une fraction importante du tissu économique national, sont probablement sous-représentées dans l'échantillon. Cette limitation affecte directement la généralisation des résultats de l'analyse statistique et la représentativité du moteur de recommandation.

Par ailleurs, les données étant issues d'une enquête ponctuelle, elles reflètent une photographie statique des besoins des entreprises à un instant donné. Or, les besoins des entreprises évoluent dans le temps en fonction des conjonctures économiques et des dynamiques sectorielles. L'absence d'un mécanisme de mise à jour périodique et automatisée des coordonnées factorielles de l'ACM constitue donc une limite à la pérennité de la pertinence des recommandations générées.

Limites algorithmiques

Sur le plan algorithmique, la similarité cosinus calculée dans l'espace factoriel de l'ACM présente l'avantage d'être simple à implémenter et rapide à calculer, mais ne capture pas l'ensemble de la complexité des facteurs qui déterminent la compatibilité entre deux entreprises. Elle repose en effet sur l'hypothèse que la proximité dans l'espace factoriel est un proxy valide de la complémentarité des besoins, ce qui peut ne pas être vérifié dans tous les cas. Des approches plus sophistiquées, telles que les systèmes de recommandation basés sur le filtrage collaboratif (*collaborative filtering*) ou les modèles de représentation appris par des réseaux de neurones (*embedding-based recommendation*),

pourraient potentiellement offrir des recommandations plus précises et contextuellement pertinentes, au prix d'une complexité algorithmique et computationnelle sensiblement plus élevée.

De plus, le moteur de recommandation actuel ne prend pas en compte l'historique des interactions entre entreprises : une mise en relation refusée par une entreprise ne modifie pas les recommandations futures, et aucun mécanisme d'apprentissage à partir des retours utilisateurs n'a été implémenté dans cette première version. L'intégration d'un tel mécanisme constitue une piste d'amélioration majeure pour les versions futures.

Limites techniques

Sur le plan technique, la base de données SQLite retenue pour cette version de développement présente des limitations de performance et de concurrence qui la rendent inadaptée à un déploiement en production à large échelle. La migration vers un système de gestion de bases de données plus robuste, tel que PostgreSQL, constitue un prérequis indispensable avant tout déploiement opérationnel de la plateforme au sein du MINEPAT.

Par ailleurs, la plateforme ne dispose pas encore d'une couche de cache (*caching layer*) permettant de mémoriser les résultats de recommandations déjà calculés, ce qui implique un recalcul intégral de la similarité cosinus pour l'ensemble des entreprises à chaque requête. Si cette approche est acceptable pour une base de 1 194 entreprises, elle pourrait induire des dégradations de performance significatives lors d'un passage à l'échelle impliquant plusieurs dizaines de milliers d'entreprises. L'implémentation d'un mécanisme de cache distribué, par exemple via Redis, est envisagée comme amélioration prioritaire pour la version de production.

Enfin, la plateforme ne propose pas encore de version en langue anglaise, ce qui limite son accessibilité aux entreprises des régions anglophones du Cameroun, pourtant fortement représentées dans le tissu économique national. La mise en place d'une internationalisation complète de l'interface (*i18n*) constitue une exigence *Could have* identifiée dans le cahier des charges, dont la réalisation est prévue dans une version ultérieure.

Remarque

Les limites identifiées dans cette section ne remettent pas en cause la validité et la pertinence de la solution développée dans le cadre de ce travail : elles en délimitent le champ de validité actuel et tracent une feuille de route précise pour les développements futurs. La plateforme *Business Partnership*, dans son état actuel, constitue un prototype fonctionnel qui démontre la faisabilité technique et la pertinence algorithmique de l'approche retenue, et pose les fondements d'une solution opérationnelle qui pourra être progressivement enrichie et déployée à plus grande échelle sous la supervision du MINEPAT.

5.2.6 Perspectives

Conclusion Générale

Bibliographie

- [1] Acceor. Plateformes b2b : Définition, fonctionnement et avantages pour les entreprises. <https://www.acceor.com/plateformes-b2b>, 2024. Consulté le 12 mars 2025.
- [2] Alibaba Group. Alibaba.com — global b2b trade marketplace. <https://www.alibaba.com/>, 2024. Consulté le 12 mars 2025.
- [3] D.J. Anderson and A. Carmichael. *Essential Kanban Condensed*. [Essential Kanban]. Lean-Kanban University, 2015. ISBN 9780984521425. URL <https://books.google.cm/books?id=fHMCDQEACAAJ>.
- [4] Kent Beck et al. Manifeste pour le développement agile de logiciels, 2001. URL <https://agilemanifesto.org>.
- [5] Fonds Monétaire International. Perspectives de l'Économie mondiale : Navigating global divergences. World economic outlook, Fonds Monétaire International, Washington, DC, USA, October 2023.
- [6] GECAM. Rapport d'enquête sur les difficultés des entreprises membres du groupement des entreprises du cameroun. Rapport d'enquête, Groupement des Entreprises du Cameroun, Yaoundé, Cameroun, 2019.
- [7] Institut National de la Statistique. Troisième recensement général des entreprises (rge3) — résultats préliminaires. Rapport statistique, Institut National de la Statistique du Cameroun, Yaoundé, Cameroun, 2023.
- [8] Larousse. Dictionnaire larousse en ligne. <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/>, 2024. Consulté le 1er mars 2025.
- [9] LinkedIn Corporation. About linkedin. <https://about.linkedin.com/>, 2024. Consulté le 12 mars 2025.

- [10] Meta Platforms Inc. Facebook marketplace. <https://www.facebook.com/marketplace/>, 2024. Consulté le 12 mars 2025.
- [11] MINEPAT. Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (dsce) 2010–2020. Rapport stratégique, Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Yaoundé, Cameroun, 2009.
- [12] MINEPAT. Stratégie nationale de développement 2020–2030 (snd30). Rapport stratégique, Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Yaoundé, Cameroun, 2020.
- [13] MINEPAT. Stratégie de développement du secteur de l’industrie et des services (sd-sis). Document de stratégie sectorielle, Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Yaoundé, Cameroun, 2022.
- [14] MINEPAT. Rapport de revue à mi-parcours de la stratégie nationale de développement snd30. Rapport d’évaluation, Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Yaoundé, Cameroun, January 2025.
- [15] MINPMEESA. Bourses de sous-traitance et de partenariat (bstp). Document de présentation institutionnel, 2023. Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Économie Sociale et de l’Artisanat, Yaoundé, Cameroun.
- [16] OCDE. Perspectives économiques de l’afrique 2021 : De la dépendance à l’autonomisation. Rapport économique, Organisation de Coopération et de Développement Économiques, Paris, France, 2021.
- [17] Taiichi Ohno. *Toyota Production System : Beyond Large-Scale Production*. Productivity Press, New York, 1988.
- [18] Oser Entreprendre. Cartographie des besoins en compétences : Un outil stratégique pour les entreprises. <https://www.oserentreprendre.fr/>, 2023. Consulté le 5 avril 2025.
- [19] République du Cameroun. Décret n° 2008/220 du 4 juillet 2008 portant organisation du ministère de l’Économie, de la planification et de l’aménagement du territoire. Décret présidentiel, Présidence de la République du Cameroun, Yaoundé, Cameroun, 2008.
- [20] Gilbert Saporta. *Probabilités, Analyse des Données et Statistique*. Technip, Paris, France, 3 edition, 2010.
- [21] Oliver E. Williamson. *The Economic Institutions of Capitalism : Firms, Markets, Relational Contracting*. Free Press, New York, NY, USA, 1985.

Questionnaire de l'enquête MINEPAT 2025

Modèle de données complet

Manuel d'utilisation de la plateforme
